

$$c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_n \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_n$ son constantes, implica que

$$c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

O bien, se dice que los vectores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ son linealmente dependientes si y sólo si $\mathbf{x}_i$ se expresa como una combinación lineal de $\mathbf{x}_j$ ($j = 1, 2, \dots, n; j \neq i$), o

$$\mathbf{x}_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n c_j \mathbf{x}_j$$

para un conjunto de c_j constantes. Esto significa que, si $\mathbf{x}_i$ se puede expresar como una combinación lineal de los otros vectores en el conjunto, es linealmente dependiente de ellos, o no es un miembro independiente del conjunto.

EJEMPLO II-9

Los vectores

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

son linealmente dependientes, dado que

$$\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_3 = \mathbf{0}$$

Los vectores

$$\mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

son linealmente independientes, dado que

$$c_1 \mathbf{y}_1 + c_2 \mathbf{y}_2 + c_3 \mathbf{y}_3 = \mathbf{0}$$

implica que

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

Observe que si una matriz de $n \times n$ es no singular (es decir, tiene un rango n o el determinante es diferente de cero), entonces n vectores columna (o renglón) son linealmente independientes. Si la matriz de $n \times n$ es singular (es decir, tiene un rango menor que n o el determinante es cero), entonces n vectores columna (o renglón) son linealmente dependientes. Para demostrar esto, considere que

$$\begin{aligned} [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \mathbf{x}_3] &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \text{singular} \\ [\mathbf{y}_1 \quad \mathbf{y}_2 \quad \mathbf{y}_3] &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \text{no singular} \end{aligned}$$

II-6 CONTROLABILIDAD

Controlabilidad y observabilidad. Se dice que un sistema es controlable en el tiempo t_0 si se puede llevar de cualquier estado inicial $\mathbf{x}(t_0)$ a cualquier otro estado, mediante un vector de control sin restricciones, en un intervalo de tiempo finito.

Se dice que un sistema es observable en el tiempo t_0 si, con el sistema en el estado $\mathbf{x}(t_0)$, es posible determinar este estado a partir de la observación de la salida durante un intervalo de tiempo finito.

Kalman introdujo los conceptos de controlabilidad y observabilidad, mismos que juegan un papel importante en el diseño de los sistemas de control en el espacio de estados. De hecho, las condiciones de controlabilidad y observabilidad determinan la existencia de una solución completa para un problema de diseño de un sistema de control. Tal vez no exista una solución a este problema si el sistema considerado es no controlable. Aunque la mayor parte de los sistemas **físicos** son controlables y observables, los modelos matemáticos correspondientes tal vez no posean la propiedad de controlabilidad y observabilidad. En este caso, es necesario conocer las condiciones bajo las cuales un sistema es controlable y observable. Esta sección aborda la controlabilidad y la siguiente analiza la observabilidad.

A continuación, obtendremos primero la condición para la controlabilidad completa del estado. Después, obtendremos formas alternativas de la condición para una controlabilidad completa del estado. Por último, analizaremos la controlabilidad completa de salida.

Controlabilidad completa del estado de sistemas en tiempo continuo. Considere el sistema en tiempo continuo

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (11-51)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estados (vector de dimensión n)

$\mathbf{u}$ = señal de control (escalar)

$\mathbf{A}$ = matriz de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de $n \times 1$

Se dice que el sistema descrito mediante la ecuación (11-51) es de estado controlable en $t = t_0$, si es posible construir una señal de control sin restricciones que transfiera un estado inicial a cualquier estado final en un intervalo de tiempo finito $t_0 \leq t \leq t_1$. Si todos los estados son controlables, se dice que el sistema es de estado completamente controlable.

Ahora obtendremos la condición para una controlabilidad completa del estado. Sin perder la generalidad, suponemos que el estado final es el origen en el espacio de estados y que el tiempo inicial es cero, $t_0 = 0$.

La solución de la ecuación (11-51) es

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau$$

Aplicando la definición de controlabilidad completa del estado recién establecida, tenemos

$$\mathbf{x}(t_1) = 0 = e^{\mathbf{A}t_1} \mathbf{x}(0) + \int_0^{t_1} e^{\mathbf{A}(t_1-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau$$

o bien

$$\mathbf{x}(0) = - \int_0^{t_1} e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (11-52)$$

Remitiéndonos a las ecuaciones (11-48) u (11-50), $e^{-\mathbf{A}t}$ se escribe

$$e^{-\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t) \mathbf{A}^k \quad (11-53)$$

Sustituir $e^{-\mathbf{A}t}$ en la ecuación (11-52) por la ecuación (11-53) produce

$$\mathbf{x}(0) = - \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^k \mathbf{B} \int_0^{t_1} \alpha_k(\tau) u(\tau) d\tau \quad (11-54)$$

Definamos

$$\int_0^{t_1} \alpha_k(\tau) u(\tau) d\tau = \beta_k$$

Así, la ecuación (11-54) se convierte en

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(0) &= - \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^k \mathbf{B} \beta_k \\ &= - [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \cdot \cdot \cdot \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}] \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (11-55)$$

Si el sistema es de estado completamente controlable, entonces, dado cualquier estado inicial $\mathbf{x}(0)$, la ecuación (11-55) debe satisfacerse. Esto requiere que el rango de la matriz de $n \times n$

$$[\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \cdot \cdot \cdot \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}]$$

sea n .

A partir de este análisis, establecemos del modo **siguiente** la condición para la **controlabilidad completa** del estado: el sistema obtenido mediante la ecuación (11-51) es de estado completamente controlable si y sólo si los vectores $\mathbf{B}$, $\mathbf{AB}$, $\dots$, $\mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}$ son linealmente independientes, o la matriz de $n \times n$

$$[\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \cdot \cdot \cdot \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}]$$

es de rango n .

El resultado recién obtenido se extiende al caso en el que el vector de control u es de dimensión r . Si el sistema se describe mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

en donde $\mathbf{u}$ es un vector de dimensión r , se demuestra que la condición para la **controlabilidad completa** del estado es que la matriz de $n \times nr$

$$[\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \cdot \cdot \cdot \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}]$$

sea de un rango n , o que contengan vectores columna linealmente independientes. La matriz

$$[\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \cdot \cdot \cdot \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}]$$

se denomina, por lo común, **matriz de controlabilidad**.

EJEMPLO 11-10 Considere el sistema obtenido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Dado que

$$[B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \text{singular}$$

el sistema no es de un estado completamente controlable.

EJEMPLO 11-11 Considere el sistema obtenido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Para este caso,

$$[B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \text{no singular}$$

Por tanto, el sistema es de estado completamente controlable.

Forma alternativa de la condición para la controlabilidad completa del estado.
Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (11-56)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

$\mathbf{u}$ = vector de control (vector de dimensión r)

$\mathbf{A}$ = matriz de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de $n \times r$

Si los valores característicos de $\mathbf{A}$ son distintos, es posible encontrar una matriz de transformación $\mathbf{P}$ tal que

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & 0 \\ & \lambda_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Observe que, si los valores característicos de $\mathbf{A}$ son distintos, los vectores característicos de $\mathbf{A}$ también son distintos; sin embargo, lo contrario no es verdadero. Por ejemplo una matriz simétrica real de $n \times n$ con valores característicos múltiples, tiene n vectores característicos distintos. Considere también que cada columna de la matriz $\mathbf{P}$ es un vector característico de $\mathbf{A}$ asociado con λ_i ($i = 1, 2, \dots, n$).

Definamos

$$\mathbf{x} = \mathbf{Pz} \quad (11-57)$$

Sustituyendo la $\mathbf{x}$ de la ecuación (11-56) por la ecuación (11-57), obtenemos

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{APz} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{Bu} \quad (11-58)$$

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{F} = (f_{ij})$$
$$\dot{z}_1 = \lambda_1 z_1 + f_{11}u_1 + f_{12}u_2 + \cdots + f_{1r}u_r$$

$$\dot{z}_2 = \lambda_2 z_2 + f_{21} u_1 + f_{22} u_2 + \dots + f_{2r} u_r,$$

$$\dot{z}_n = \lambda_n z_n + f_{n1} u_1 + f_{n2} u_2 + \dots + f_{nr} u_r$$

Si la matriz A de la ecuación (11-56) no posee vectores **característicos** distintos, es imposible la diagonalización. En este caso, transformamos A en una forma canónica de **Jordan**. Por ejemplo, si A tiene valores característicos $\lambda_1, \lambda_1, \lambda_1, \lambda_4, \lambda_4, \lambda_6, \dots, \lambda_n$ y tiene $n - 3$ vectores característicos distintos, la forma canónica de Jordan de A es

$$J = \begin{array}{ccc|cc} \lambda_1 & 1 & 0 & & \\ 0 & \lambda_1 & 1 & & \\ 0 & 0 & \lambda_1 & & \\ \hline & & & \lambda_4 & 1 \\ & & & 0 & \lambda_4 \\ \hline & & & & & \lambda_6 \\ \hline & & & & & & \\ \hline 0 & & & & & & \lambda_n \end{array}$$

Suponga que encontramos una matriz de transformación S tal que

$$\mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} = \mathbf{J}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{SZ} \quad (11-59)$$
$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} \mathbf{z} + \mathbf{S}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{u}$$

$$= \mathbf{Jz} + \mathbf{S}^{-1}\mathbf{Bu} \quad (11-60)$$

La condición para una controlabilidad completa del estado del sistema de la ecuación (11-56) se plantea del modo siguiente: el sistema de estado es completamente controlable si y sólo si (1) dos bloques de Jordan en $\mathbf{J}$ de la ecuación (11-60) no están asociados con los mismos valores característicos, (2) los elementos de cualquier renglón de $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{B}$ que corresponden al último renglón de cada bloque de Jordan no son todos cero y (3) los elementos de cada renglón de $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{B}$ que corresponden a valores característicos distintos no son todos cero.

EJEMPLO 11-2 Los sistemas siguientes son de estado completamente controlable:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|cc} -2 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & -2 & 1 & & \\ 0 & 0 & -2 & & \\ \hline & & & -5 & 1 \\ 0 & & & 0 & -5 \end{array} \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Los sistemas siguientes no son de estado completamente controlable:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|cc} -2 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & -2 & 1 & & \\ 0 & 0 & -2 & & \\ \hline & & & -5 & 1 \\ 0 & & & 0 & -5 \end{array} \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Condición para la controlabilidad completa del estado en el plano s. La condición para una controlabilidad completa del estado se plantea en términos de las funciones de transferencia o las matrices de **transferencia**.

Una condición necesaria y suficiente para una controlabilidad completa del estado es que no ocurra una **cancelación** en la función de transferencia o en la matriz de transferencia. (Para comprobarlo, véase el problema A-11-16.) Si ocurre una cancelación, el sistema no puede controlarse en la dirección del modo cancelado.

EJEMPLO 11-13 Considere la función de transferencia siguiente:

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{s + 2.5}{(s + 2.5)(s - 1)}$$

Es evidente que ocurre una cancelación del factor $(s + 2.5)$ en el numerador y el denominador de esta función de transferencia. (Por tanto, se pierde un grado de libertad.) Debido a esta cancelación, este sistema no es de estado completamente controlable.

La misma condición se obtiene si se escribe esta función de transferencia en la forma de una ecuación de estado. Una representación en el espacio de estados es

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2.5 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Dado que

$$[B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

el rango de la matriz $[B \quad AB]$ es 1. Por tanto, llegamos a la misma conclusión: el sistema no es de estado completamente controlable.

Controlabilidad de la salida. En el diseño práctico de un sistema de control, tal vez pretendamos controlar la salida en lugar del estado del sistema. Una controlabilidad completa del estado no es necesaria ni suficiente para controlar la salida del sistema. Por esta razón, es conveniente definir una controlabilidad completa de la salida por separado.

Considere el sistema descrito mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (11-61)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \quad (11-62)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

$\mathbf{u}$ = vector de control (vector de dimensión r)

$\mathbf{y}$ = vector de salida (vector de dimensión m)

$\mathbf{A}$ = matriz de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de $n \times r$

$\mathbf{C}$ = matriz de $m \times n$

$\mathbf{D}$ = matriz de $m \times r$

Se dice que el sistema descrito mediante las ecuaciones (11-61) y (11-62) es de estado completamente controlable si es posible construir un vector de control sin restricciones $\mathbf{u}(t)$ que transfiera cualquier salida inicial determinada $\mathbf{y}(t_0)$ a cualquier salida final $\mathbf{y}(t_1)$ en un intervalo de tiempo finito $t_0 \leq t \leq t_1$.

Es posible demostrar que la condición para una controlabilidad completa de la salida es la siguiente: el sistema descrito mediante las ecuaciones (11-61) y (11-62) es de salida completamente controlable si y sólo si la matriz de $m \times (n + 1)r$

$$[\mathbf{CB} \mid \mathbf{CAB} \mid \mathbf{CA}^2\mathbf{B} \mid \cdots \mid \mathbf{CA}^{n-1}\mathbf{B} \mid \mathbf{D}]$$

es de rango m . (Para comprobarlo, véase el problema A-11-17.) Observe que la presencia del término $\mathbf{Du}$ en la ecuación (11-62) siempre ayuda a establecer la controlabilidad de la salida.

II-7 OBSERVABILIDAD

En esta sección analizaremos la observabilidad de los sistemas lineales. Considere el sistema sin excitación descrito mediante las ecuaciones siguientes:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (11-63)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (11-64)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

$\mathbf{y}$ = vector de salida (vector de dimensión m)

$\mathbf{A}$ = matriz de $n \times n$

$\mathbf{C}$ = matriz de $m \times n$

Se dice que el sistema es completamente observable si el estado $\mathbf{x}(t_0)$ se determina a partir de la observación de $\mathbf{y}(t)$ durante un intervalo de tiempo finito, $t_0 \leq t \leq t_1$. Por tanto, el sistema es completamente observable si todas las transiciones del estado afectan eventualmente a todos los elementos del vector de salida. El concepto de observabilidad es útil al resolver el problema de reconstruir variables de estado no medibles a partir de variables que sí lo son en el tiempo mínimo posible. En esta sección, tratamos sólo sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Por tanto, sin pérdida de la generalidad, suponemos que $t_0 = 0$.

El concepto de observabilidad es muy importante porque, en la práctica, la dificultad que se encuentra con el control mediante la realimentación del estado es que algunas de las variables de estado no son accesibles para una medición directa, por lo que se hace necesario estimar las variables de estado no medibles para construir las señales de control. En la sección 12-5 se demostrara que **tales** estimaciones de las variables de estado son posibles si y **sólo** si el sistema es completamente observable.

Al analizar condiciones de observabilidad, consideramos el sistema sin excitación como el que se obtiene mediante las ecuaciones (11-63) y (11-64). La razón de esto es la siguiente: si el sistema se describe mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

entonces

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$$

y $\mathbf{y}(t)$ es

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \mathbf{C} \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

Dado que las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ se conocen al igual que $\mathbf{u}(t)$, los dos últimos términos del segundo miembro de esta última ecuación son cantidades conocidas. Por tanto, se pueden restar del valor observado de $\mathbf{y}(t)$. Así, a fin de investigar una condición necesaria y suficiente para la observabilidad completa, basta con considerar el sistema descrito mediante las ecuaciones (11-63) y (11-64).

Observabilidad completa de sistemas en tiempo continuo. Considere el sistema descrito mediante las ecuaciones (11-63) y (11-64), vuelto a escribir como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

El vector de salida $\mathbf{y}(t)$ es

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}'t}\mathbf{x}(0)$$

Remitiéndonos a la ecuación (11-48) u (11-50), tenemos que

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t) \mathbf{A}^k$$

Por tanto, obtenemos

$$\mathbf{y}(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t) \mathbf{C}\mathbf{A}^k \mathbf{x}(0)$$

o bien

$$\mathbf{y}(t) = \alpha_0(t) \mathbf{C}\mathbf{x}(0) + \alpha_1(t) \mathbf{C}\mathbf{A}\mathbf{x}(0) + \dots + \alpha_{n-1}(t) \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1} \mathbf{x}(0) \quad (11-65)$$

Así, si el sistema es completamente observable, dada la salida $\mathbf{y}(t)$ durante un intervalo de tiempo $0 \leq t \leq t_1$, $\mathbf{x}(0)$ se determina únicamente a partir de la ecuación (11-65). Se demuestra que esto requiere que el rango de la matriz de $n \times n$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

sea n . (Véase el problema A-II-20 para la obtención de esta condición.)

A partir de este análisis, planteamos la condición para la observabilidad completa del modo siguiente: el sistema descrito mediante las ecuaciones (11-63) y (11-64) es completamente observable si y sólo si la matriz de $n \times n$

$$[\mathbf{C}^* \mid \mathbf{A}^* \mathbf{C}^* \mid \dots \mid (\mathbf{A}^*)^{n-1} \mathbf{C}^*]$$

es de rango n , o tiene n vectores columna linealmente independientes. Ésta se denomina **matriz de observabilidad**.

EJEMPLO 1 I-1 4 Considere el sistema descrito mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

¿Es este sistema controlable y observable?

Dado que el rango de la matriz

$$[B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

es 2, el sistema es de estado completamente controlable.

Para la controlabilidad de salida, encontremos el rango de la matriz $[CB \mid CAB]$. Dado que

$$[CB \mid CAB] = [0 \quad 1]$$

el rango de esta matriz es 1. Por tanto, el sistema tiene una salida completamente controlable.

Para probar la condición de observabilidad, examine el rango de $[C^* \mid A^*C^*]$. Dado que

$$[C^* \mid A^*C^*] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

el rango de $[C^* \mid A^*C^*]$ es 2. Por tanto, el sistema es completamente observable.

Condiciones para la observabilidad completa en el plano s. Las condiciones para una observabilidad completa también se plantean en términos de las funciones de transferencia o las matrices de transferencia. La condición necesaria y suficiente para una observabilidad completa es que no ocurra una cancelación en la función de transferencia o en la matriz de transferencia. Si ocurre una cancelación, el modo cancelado no se puede observar de la salida.

EJEMPLO 11-15 Demuestre que el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [4 \quad 5 \quad 1]$$

No es completamente observable. Tome en cuenta que la función de control u no afecta la observabilidad completa del sistema. Para examinar la observabilidad completa, simplemente establecemos $u = 0$. Para este sistema, tenemos que

$$[C^* \quad A^*C^* \quad (A^*)^2C^*] = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 6 \\ 5 & -7 & 5 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Considere que

$$\begin{vmatrix} 4 & -6 & 6 \\ 5 & -7 & 5 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Por tanto, el rango de la matriz $[C^* \quad A^*C^* \quad (A^*)^2C^*]$ es menor que 3. Así, el sistema no es completamente observable.

De hecho, en la función de transferencia del sistema ocurre una cancelación. La función de transferencia entre $X_1(s)$ y $U(s)$ es

$$\frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

y la función de transferencia entre $Y(s)$ y $X_1(s)$ es

$$\frac{Y(s)}{X_1(s)} = (s + 1)(s + 4)$$

Por tanto, la función de transferencia entre la salida $Y(s)$ y la entrada $U(s)$ es

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(s + 1)(s + 4)}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)}$$

Es evidente que los dos factores $(s + 1)$ se cancelan uno al otro. Esto significa que no hay condiciones iniciales $x(0)$ diferentes de cero que no se determinen a partir de la medición de $y(t)$.

Comentarios. La función de transferencia no presenta cancelación si y sólo si el sistema es de estado completamente controlable y es completamente observable. Esto significa que la función de transferencia cancelada no transporta toda la información que caracteriza al sistema dinámico.

Forma alternativa de la condición para la observabilidad completa. Considere el sistema descrito mediante las ecuaciones (11-63) y (11-64), vuelto a escribir como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (11-66)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (11-67)$$

Suponga que la matriz de transformación $\mathbf{P}$ transforma $\mathbf{A}$ en una matriz diagonal, o

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{D}$$

en donde $\mathbf{D}$ es una matriz diagonal. Defina

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{z}$$

De esta forma, las ecuaciones (11-66) y (11-67) pueden escribirse

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{z} = \mathbf{D}\mathbf{z}$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{z}$$

Por tanto,

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{P}e^{\mathbf{D}t}\mathbf{z}(0)$$

o bien

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{P} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \mathbf{z}(0) = \mathbf{C}\mathbf{P} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} z_1(0) \\ e^{\lambda_2 t} z_2(0) \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} z_n(0) \end{bmatrix}$$

El sistema es completamente observable si ninguna de las columnas de la matriz $\mathbf{C}\mathbf{P}$ de $m \times n$ está formada sólo por elementos cero. Esto se debe a que, si la i -ésima columna de $\mathbf{C}\mathbf{P}$ está formada sólo por elementos cero, la variable de estado $z_i(0)$ no aparecerá en la ecuación

de salida y , por tal razón, no puede determinarse a partir de la observación de $y(t)$. En este caso, $x(0)$, que se relaciona con $z(0)$ mediante la matriz P no singular, no puede determinarse. (Recuerde que esta prueba sólo se aplica si la matriz $P^{-1}AP$ está en forma diagonal.)

Si la matriz A no se transforma en una matriz diagonal, mediante una matriz de transformación S conveniente, convertimos A en la forma canónica de Jordan, o

$$S^{-1}AS = J$$

en donde J está en la forma canónica de Jordan.

Definamos

$$x = Sz$$

En este caso, las ecuaciones (11-66) y (11-67) pueden escribirse

$$\dot{z} = S^{-1}ASz = Jz$$

$$y = cz$$

Por tanto,

$$y(t) = CS e^{Jt} z(0)$$

El sistema es completamente observable si (1) no hay dos bloques de Jordan en J asociados con los mismos valores característicos, (2) no hay columnas de CS que correspondan al primer renglón de cada bloque de Jordan que estén formadas por elementos cero y (3) no hay columnas de CS que correspondan a valores **característicos** distintos que estén formadas por elementos cero.

Para aclarar la condición (2), en el ejemplo 11-16 hemos encerrado en un círculo de guiones las columnas de CS que corresponden al primer renglón de cada bloque de Jordan.

EJEMPLO 11-16 Los sistemas siguientes son completamente observables.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \textcircled{3} & 0 & 0 \\ \textcircled{4} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & a \\ 0 & 2 & 1 & & \\ 0 & 0 & 2 & & \\ \textcircled{-3} & 1 & & & \\ 0 & & & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & \textcircled{0} & 0 \\ \textcircled{0} & 1 & 1 & \textcircled{1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Los sistemas siguientes no son completamente observables.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \textcircled{0} & 1 & 3 \\ \textcircled{0} & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Principio de dualidad. Ahora analizaremos la relación entre la controlabilidad y la observabilidad. Introduciremos el principio de dualidad, presentado por Kalman, para aclarar las analogías evidentes entre la controlabilidad y la observabilidad.

Considere el sistema S_1 descrito mediante

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ y &= \mathbf{cx} \end{aligned}$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)
 $\mathbf{u}$ = vector de control (vector de dimensión r)
 y = vector de salida (vector de dimensión m)
 $\mathbf{A}$ = matriz de $n \times n$
 $\mathbf{B}$ = matriz de $n \times r$
 $\mathbf{C}$ = matriz de $m \times n$

y el sistema dual S_2 definido mediante

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{z}} &= \mathbf{A}^* \mathbf{z} + \mathbf{C}^* \mathbf{v} \\ n &= \mathbf{B}^* \mathbf{z} \end{aligned}$$

en donde $\mathbf{z}$ = vector de estado (vector de dimensión n)
 $\mathbf{v}$ = vector de control (vector de dimensión m)
 n = vector de salida (vector de dimensión r)
 $\mathbf{A}^*$ = transpuesta conjugada de $\mathbf{A}$
 $\mathbf{B}^*$ = transpuesta conjugada de $\mathbf{B}$
 $\mathbf{C}^*$ = transpuesta conjugada de $\mathbf{C}$

El principio de dualidad plantea que el sistema S_1 es de estado completamente controlable (observable) si y sólo si el sistema S_2 es de estado completamente observable (controlable).

Para verificar este principio, anotemos las condiciones necesarias y suficientes para la controlabilidad completa del estado y la observabilidad completa de los sistemas S_1 y S_2 .

Para el sistema S_1 :

1. Una condición necesaria y suficiente para la controlabilidad completa del estado es que el rango de la matriz de $n \times nr$

$$[\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$$

sea n .

2. Una condición necesaria y suficiente para la observabilidad completa es que el rango de la matriz de $n \times nm$

$$[\mathbf{C}^* \mid \mathbf{A}^* \mathbf{C}^* \mid \dots \mid (\mathbf{A}^*)^{n-1} \mathbf{C}^*]$$

sea n .

Para el sistema S_2 :

1. Una condición necesaria y suficiente para la controlabilidad completa del estado es que el rango de la matriz de $n \times nm$

$$[C^* \mid A^*C^* \mid \dots \mid (A^*)^{n-1}C^*]$$

sea n .

2. Una condición necesaria y suficiente para la observabilidad completa es que el rango de la matriz de $n \times nr$

$$[B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B]$$

sea n .

Comparando estas condiciones, la verdad de este principio es evidente. A partir de él, la observabilidad de un sistema determinado se verifica probando la controlabilidad del estado de su dual.

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- A-11-1. Considere el sistema representado mediante la función de transferencia definido mediante la ecuación (11-2), vuelto a escribir como

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (11-68)$$

Obtenga la siguiente forma canónica controlable de la representación en el espacio de estados para este sistema representado mediante la función de transferencia:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (11-69)$$

$$y = [b_n - a_n b_0 \quad b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \quad \dots \quad b_1 - a_1 b_0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (11-70)$$

Solución. La ecuación (11-68) puede escribirse como

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = b_0 + \frac{(b_1 - a_1 b_0) s^{n-1} + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0) s + (b_n - a_n b_0)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

que puede modificarse a

$$Y(s) = b_0 U(s) + \hat{Y}(s) \quad (11-71)$$

en donde

$$\hat{Y}(s) = \frac{(b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s + (b_n - a_n b_0)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} U(s)$$

Volvamos a escribir esta última ecuación en la forma siguiente:

$$\frac{\hat{Y}(s)}{(b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s + (b_n - a_n b_0)} = \frac{U(s)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = Q(s)$$

A partir de esta última ecuación, se obtienen las dos ecuaciones siguientes:

$$s^n Q(s) = -a_1 s^{n-1} Q(s) - \dots - a_{n-1} s Q(s) - a_n Q(s) + U(s) \quad (11-72)$$

$$\begin{aligned} \hat{Y}(s) &= (b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} Q(s) + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s Q(s) \\ &\quad + (b_n - a_n b_0) Q(s) \end{aligned} \quad (11-73)$$

Ahora defina las variables de estado del modo siguiente:

$$X_1(s) = Q(s)$$

$$X_2(s) = sQ(s)$$

$$X_{n-1}(s) = s^{n-2} Q(s)$$

$$X_n(s) = s^{n-1} Q(s)$$

Así, es evidente que

$$sX_1(s) = X_2(s)$$

$$sX_2(s) = X_3(s)$$

$$sX_{n-1}(s) = X_n(s)$$

lo cual puede volver a escribirse como

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

(11-74)

$$\dot{x}_{n-1} = x_n$$

Considerando que $s^n Q(s) = sX_n(s)$, la ecuación (11-72) se puede reescribir como

$$sX_n(s) = -a_1X_n(s) - \dots - a_{n-1}X_2(s) - a_nX_1(s) + U(s)$$

o bien

$$\dot{x}_n = -a_nx_1 - a_{n-1}x_2 - \dots - a_1x_n + u \quad (11-75)$$

Asimismo, a partir de las ecuaciones (11-71) y (11-73) obtenemos

$$\begin{aligned} Y(s) &= b_0U(s) + (b_1 - a_1b_0)s^{n-1}Q(s) + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1}b_0)sQ(s) \\ &\quad + (b_n - a_nb_0)Q(s) \\ &= b_0U(s) + (b_1 - a_1b_0)X_n(s) + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1}b_0)X_2(s) \\ &\quad + (b_n - a_nb_0)X_1(s) \end{aligned}$$

La transformada inversa de Laplace de esta ecuación de salida se vuelve

$$y = (b_n - a_nb_0)x_1 + (b_{n-1} - a_{n-1}b_0)x_2 + \dots + (b_1 - a_1b_0)x_n + b_0u \quad (11-76)$$

Combinando las ecuaciones (11-74) y (11-75) en una ecuación diferencial matricial, obtenemos la ecuación (11-69). La ecuación (11-76) puede reescribirse como la obtenida mediante la ecuación (11-70). Se dice que las ecuaciones (11-69) y (11-70) están en la forma canónica controlable. La figura 11-1 muestra la representación en diagrama de bloques del sistema definido mediante las ecuaciones (11-69) y (11-70).

A-11-2. Considere el sistema representado mediante la función de transferencia siguiente:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0s^n + b_1s^{n-1} + \dots + b_{n-1}s + b_n}{s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n} \quad (11-77)$$

Obtenga la siguiente forma canónica observable de la representación en el espacio de estados para este sistema representado mediante la función de transferencia:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_n - a_nb_0 \\ b_{n-1} - a_{n-1}b_0 \\ \vdots \\ b_1 - a_1b_0 \end{bmatrix} u \quad (11-78)$$

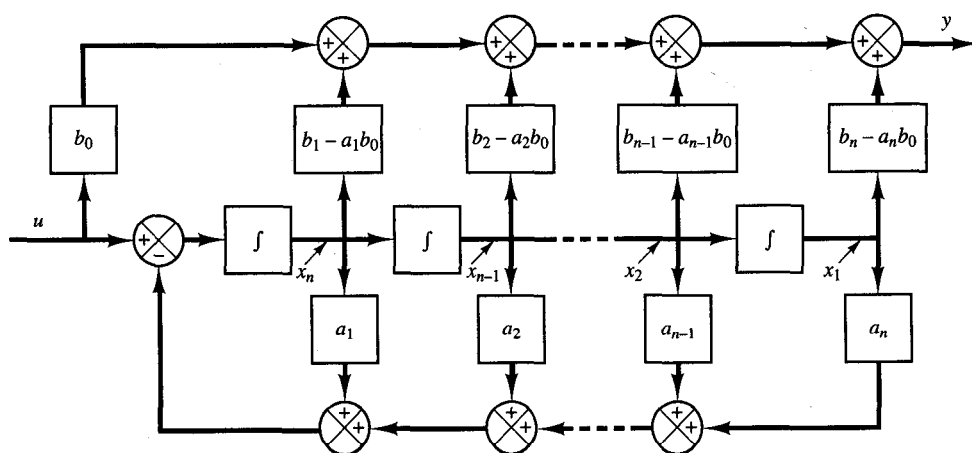


Figura 11-1
Representación en diagrama de bloques del sistema definido mediante las ecuaciones (11-69) y (11-70) (forma canónica controlable).

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{vmatrix} + b_0 u \quad (11-79)$$

Solución. La ecuación (11-77) puede modificarse a

$$s^n[Y(s) - b_0 U(s)] + s^{n-1}[a_1 Y(s) - b_1 U(s)] + \dots + s[a_{n-1} Y(s) - b_{n-1} U(s)] + a_n Y(s) - b_n U(s) = 0$$

Dividiendo la ecuación completa entre s^n y volviendo a ordenar, obtenemos

$$Y(s) = b_0 U(s) + \frac{1}{s} [b_1 U(s) - a_1 Y(s)] + \dots + \frac{1}{s^{n-1}} [b_{n-1} U(s) - a_{n-1} Y(s)] + \frac{1}{s^n} [b_n U(s) - a_n Y(s)] \quad (11-80)$$

Ahora definimos las variables de estado del modo siguiente:

$$X_n(s) = \frac{1}{s} [b_1 U(s) - a_1 Y(s) + X_{n-1}(s)]$$

$$X_{n-1}(s) = \frac{1}{s} [b_2 U(s) - a_2 Y(s) + X_{n-2}(s)]$$

(11-81)

$$X_2(s) = \frac{1}{s} [b_{n-1} U(s) - a_{n-1} Y(s) + X_1(s)]$$

$$X_1(s) = \frac{1}{s} [b_n U(s) - a_n Y(s)]$$

Así, la ecuación (11-80) se puede escribir como

$$Y(s) = b_0 U(s) + X_n(s) \quad (11-82)$$

Sustituyendo la $y(s)$ de la ecuación (11-81) por la ecuación (11-82) y multiplicando ambos miembros de la ecuación por s , obtenemos

$$sX_n(s) = X_{n-1}(s) - a_1 X_n(s) + (b_1 - a_1 b_0) U(s)$$

$$sX_{n-1}(s) = X_{n-2}(s) - a_2 X_n(s) + (b_2 - a_2 b_0) U(s)$$

$$\vdots$$

$$sX_2(s) = X_1(s) - a_{n-1} X_n(s) + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0) U(s)$$

$$sX_1(s) = -a_n X_n(s) + (b_n - a_n b_0) U(s)$$

Tomando las transformadas inversas de **Laplace** de las n ecuaciones precedentes y escribiéndolas en el orden inverso, obtenemos

$$\dot{x}_1 = -a_n x_n + (b_n - a_n b_0)u$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - a_{n-1} x_n + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)u$$

$$\dot{x}_{n-1} = x_{n-2} - a_2 x_n + (b_2 - a_2 b_0)u$$

$$\dot{x}_n = x_{n-1} - a_1 x_n + (b_1 - a_1 b_0)u$$

Asimismo, la transformada inversa de **Laplace** de la ecuación (11-82) produce

$$\dot{y} = x_n + b_0 u$$

Si reescribimos las ecuaciones de estado y de salida en las formas estándar matricial, obtenemos las ecuaciones (11-78) y (11-79). La figura 11-2 muestra una representación en diagrama de bloques del sistema definido mediante las ecuaciones (11-78) y (11-79).

A-11-3. Considere el sistema representado mediante la función de transferencia definido mediante

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \\ &= b_0 + \frac{c_1}{s + p_1} + \frac{c_2}{s + p_2} + \dots + \frac{c_n}{s + p_n} \end{aligned} \quad (11-83)$$

en donde $p_i \neq p_j$. Obtenga la representación en el espacio de estados de este sistema en la forma canónica diagonal siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & & 0 \\ & -p_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & -p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (11-84)$$

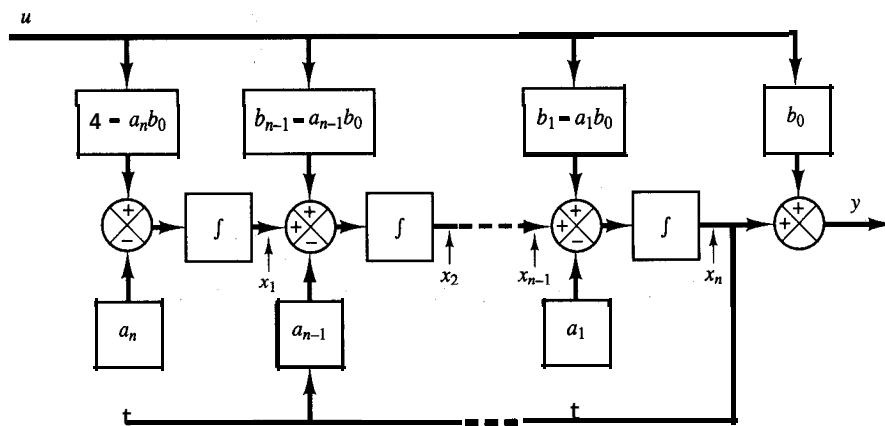


Figura 11-2
Representación en diagrama de bloques del sistema definido mediante las ecuaciones (11-78) y (11-79) (forma canónica observable).

$$y = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + b_0 u \quad (11-85)$$

Solución. La ecuación (11-83) puede escribirse como:

$$Y(s) = b_0 U(s) + \frac{c_1}{s + p_1} U(s) + \frac{c_2}{s + p_2} U(s) + \dots + \frac{c_n}{s + p_n} U(s) \quad (11-86)$$

Definamos las variables de estado del modo siguiente:

$$X_1(s) = \frac{1}{s + p_1} U(s)$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s + p_2} U(s)$$

$$X_n(s) = \frac{1}{s + p_n} U(s)$$

lo cual se puede reescribir como

$$sX_1(s) = -p_1 X_1(s) + U(s)$$

$$sX_2(s) = -p_2 X_2(s) + U(s)$$

$$sX_n(s) = -p_n X_n(s) + U(s)$$

Las transformadas inversas de **Laplace** de estas ecuaciones producen

$$\dot{x}_1 = -p_1 x_1 + u$$

$$\dot{x}_2 = -p_2 x_2 + u$$

(11-87)

$$\dot{x}_n = -p_n x_n + u$$

Estas n ecuaciones forman una ecuación de estado.

En términos de las variables de estado $X_1(s)$, $X_2(s)$, $\dots$, $X_n(s)$, la ecuación (11-86) se escribe como

$$Y(s) = b_0 U(s) + c_1 X_1(s) + c_2 X_2(s) + \dots + c_n X_n(s)$$

La transformada inversa de **Laplace** de esta última ecuación es

$$y = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n + b_0u \quad (11-88)$$

que es la ecuación de salida.

La ecuación (11-87) se expresa en forma matricial como la obtenida mediante la ecuación (11-84). La ecuación (11-88) se expresa en la forma de la ecuación (11-85).

La figura 11-3 muestra una representación en diagrama de bloques del sistema definido mediante las ecuaciones (11-84) y (11-85).

Observe que, si elegimos las variables de estado como

$$\hat{X}_1(s) = \frac{c_1}{s + p_1} U(s)$$

$$\hat{X}_2 = \frac{c_2}{s + p_2} U(s)$$

$$\hat{X}_n(s) = \frac{c_n}{s + p_n} U(s)$$

entonces obtenemos una representación en el espacio de estados ligeramente diferente. Esta elección de variables de estado produce

$$s\hat{X}_1(s) = -p_1\hat{X}_1(s) + c_1U(s)$$

$$s\hat{X}_2(s) = -p_2\hat{X}_2(s) + c_2U(s)$$

$$s\hat{X}_n(s) = -p_n\hat{X}_n(s) + c_nU(s)$$

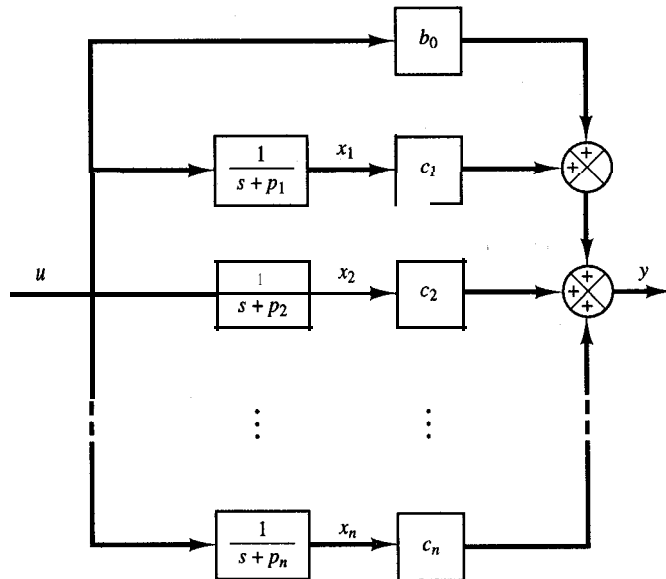


Figura 11-3
Representación en diagrama de bloques del sistema definido mediante las ecuaciones (11-84) y (11-85) (forma canónica diagonal).

a partir de lo cual obtenemos

$$\hat{x}_1 = -p_1 \hat{x}_1 + c_1 u$$

$$\hat{x}_2 = -p_2 \hat{x}_2 + c_2 u$$

(11-89)

$$\hat{x}_n = -p_n \hat{x}_n + c_n u$$

Remitiéndonos a la ecuación (11-86), la ecuación de salida se vuelve

$$Y(s) = b_0 U(s) + \hat{X}_1(s) + \hat{X}_2(s) + \dots + \hat{X}_n(s)$$

a partir de lo cual obtenemos

$$y = \hat{x}_1 + \hat{x}_2 + \dots + \hat{x}_n + b_0 u \quad (11-90)$$

Las ecuaciones (11-89) y (11-90) producen la siguiente representación en el espacio de estados para el sistema.

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \\ \vdots \\ \dot{\hat{x}}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & & & 0 \\ & -p_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -p_n \\ & 0 & & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \vdots \\ \hat{x}_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 1 \ \dots \ 1] \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \vdots \\ \hat{x}_n \end{bmatrix} + b_0 u$$

A-11-4 Considere el sistema definido mediante

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{(s + p_1)^3 (s + p_4) (s + p_5) \dots (s + p_n)} \quad (11-91)$$

que contiene un polo triple en $s = -p_1$. (Suponemos que, excepto por las tres primeras p_i que son iguales, las p_i son, diferentes entre sí.) Obtenga la forma canónica de Jordan de la representación en el espacio de estados para este sistema.

Solución. La expansión en fracciones parciales de la ecuación (11-91) se convierte en

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = b_0 + \frac{c_1}{(s + p_1)^3} + \frac{c_2}{(s + p_1)^2} + \frac{c_3}{s + p_1} + \frac{c_4}{s + p_4} + \dots + \frac{c_n}{s + p_n}$$

que puede escribirse como

$$Y(s) = b_0 U(s) + \frac{c_1}{(s + p_1)^3} U(s) + \frac{c_2}{(s + p_1)^2} U(s) + \frac{c_3}{s + p_1} U(s) + \frac{c_4}{s + p_4} U(s) + \dots + \frac{c_n}{s + p_n} U(s) \quad (11-92)$$

Definamos

$$X_1(s) = \frac{1}{(s + p_1)^3} U(s)$$

$$X_2(s) = \frac{1}{(s + p_1)^2} U(s)$$

$$X_3(s) = \frac{1}{s + p_1} U(s)$$

$$X_4(s) = \frac{1}{s + p_4} U(s)$$

$$X_n(s) = \frac{1}{s + p_n} U(s)$$

Considerando que existen las relaciones siguientes entre $X_1(s)$, $X_2(s)$ y $X_3(s)$:

$$\frac{X_1(s)}{X_2(s)} = \frac{1}{s + p_1}$$

$$\frac{X_2(s)}{X_3(s)} = \frac{1}{s + p_1}$$

entonces, a partir de la definición anterior de las variables de estado y las relaciones precedentes, obtenemos

$$sX_1(s) = -p_1X_1(s) + X_2(s)$$

$$sX_2(s) = -p_1X_2(s) + X_3(s)$$

$$sX_3(s) = -p_1X_3(s) + U(s)$$

$$sX_4(s) = -p_4X_4(s) + U(s)$$

$$sX_n(s) = -p_nX_n(s) + U(s)$$

Las transformadas inversas de **Laplace** de las n ecuaciones precedentes producen

$$\dot{x}_1 = -p_1x_1 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = -p_1x_2 + x_3$$

$$\dot{x}_3 = -p_1x_3 + u$$

$$\dot{x}_4 = -p_4x_4 + u$$

$$\dot{x}_n = -p_nx_n + u$$

La ecuación de salida, ecuación (11-92), se puede reescribir como

$$Y(s) = b_0 U(s) + c_1 X_1(s) + c_2 X_2(s) + c_3 X_3(s) + c_4 X_4(s) + \dots + c_n X_n(s)$$

La transformada inversa de Laplace de esta ecuación de salida es

$$y = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + c_4 x_4 + \dots + c_n x_n + b_0 u$$

Por tanto, la representación en el espacio de estados del sistema para el caso en el que el polinomio del denominador contiene una raíz triple $-p_1$ se obtiene del modo siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -p_1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & -p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -p_4 & & \\ \vdots & & & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & & -p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (11-93)$$

$$y = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (11-94)$$

Se dice que la representación en el espacio de estados en la forma **obtenida** mediante las ecuaciones (11-93) y (11-94) está en la forma canónica de Jordan. La figura 11-4 muestra una representación en diagrama de bloques de dicho sistema.

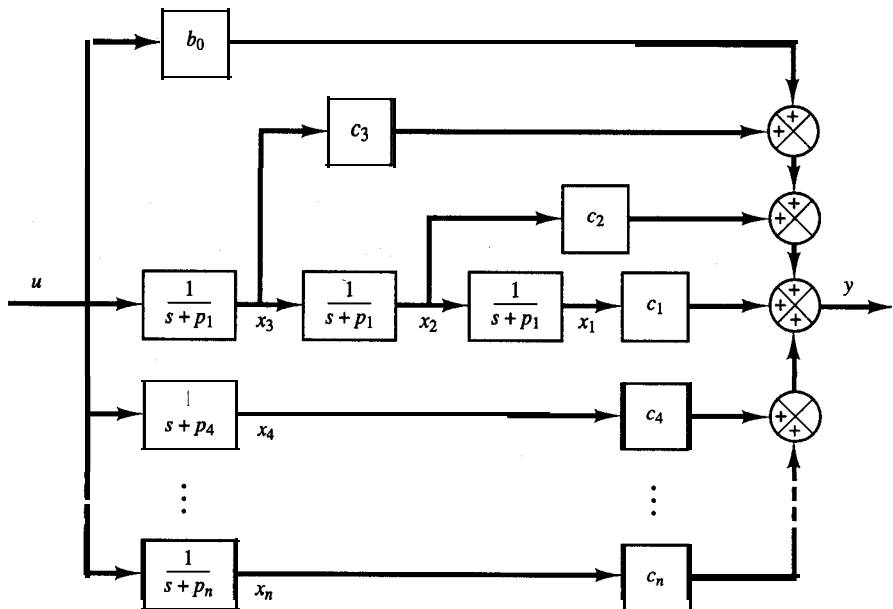


Figura 11-4
Representación en
diagrama de bloques
del sistema definido
mediante las ecua-
ciones (11-93) y
(11-94) (forma
canónica de Jordan).

A-11-5. Considere el sistema representado mediante la función de transferencia

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{25.04s + 5.008}{s^3 + 5.03247s^2 + 25.1026s + 5.008}$$

Obtenga con MATLAB una representación en el espacio de estados de este sistema.

Solución. El comando de MATLAB

$$[A,B,C,D] = \text{tf2ss}(\text{num},\text{den})$$

producirá una representación en el espacio de estados para el sistema. Véase el programa MATLAB 11-3.

```

Programa de MATLAB 11-3

num = [0  0  25.04  5.008];
den = [1  5.03247  25.1026  5.008];
[A,B,C,D] = tf2ss(num,den)

A =
-5.0325  -25.1026  -5.0080
 1.0000   0       0
 0       1.0000   0

B =
 1
 0
 0

C =
 0  25.0400  5.0080

D =
 0

```

Ésta es la representación de MATLAB de las ecuaciones en

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5.0325 & -25.1026 & -5.008 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \ 25.04 \ 5.0081] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + [0]u$$

A-11-6. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)
 $\mathbf{u}$ = vector de control (vector de dimensión r)
 $\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times n$
 $\mathbf{B}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times r$

Obtenga la respuesta del sistema a cada una de las entradas siguientes:

- (a) Los r componentes de $\mathbf{u}$ son funciones impulso de diferentes magnitudes.
- (b) Los r componentes de $\mathbf{u}$ son funciones escalón de diversas magnitudes.
- (c) Los r componentes de $\mathbf{u}$ son funciones rampa de distintas magnitudes.

Solución. **(a) Respuesta impulso:** remitiéndonos a la ecuación (11-43), la solución de la ecuación de estado determinada es

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$$

Sustituyendo t_0 por 0- dentro de esta solución, obtenemos

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0-) + \int_{0-}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$$

Escribamos la entrada impulso $\mathbf{u}(t)$ como

$$\mathbf{u}(t) = \delta(t)\mathbf{w}$$

en donde $\mathbf{w}$ es un vector cuyos componentes son las magnitudes de las r funciones impulso aplicadas en $t = 0$. La solución de la ecuación de estado cuando se tiene la entrada impulso $\delta(t)\mathbf{w}$ en $t = 0$ es

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0-) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\delta(\tau)\mathbf{w}d\tau \\ &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0-) + e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}\mathbf{w}\end{aligned}\quad (11-95)$$

- (b) **Respuesta escalón:** escribamos la entrada escalón $\mathbf{u}(t)$ como

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{k}$$

en donde $\mathbf{k}$ es un vector cuyos componentes son las magnitudes de las r funciones escalón aplicadas en $t = 0$. La solución a la entrada escalón en $t = 0$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{k}d\tau \\ &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + e^{\mathbf{A}t}\left[\int_0^t \left(\mathbf{I} - \mathbf{A}\tau + \frac{\mathbf{A}^2\tau^2}{2!} - \dots\right)d\tau\right]\mathbf{B}\mathbf{k} \\ &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + e^{\mathbf{A}t}\left(\mathbf{I}t - \frac{\mathbf{A}t^2}{2!} + \frac{\mathbf{A}^2t^3}{3!} - \dots\right)\mathbf{B}\mathbf{k}\end{aligned}$$

Si $\mathbf{A}$ es no singular, entonces esta última ecuación se simplifica para producir

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + e^{\mathbf{A}t}[-(\mathbf{A}^{-1})(e^{-\mathbf{A}t} - \mathbf{I})]\mathbf{B}\mathbf{k} \\ &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \mathbf{A}^{-1}(e^{\mathbf{A}t} - \mathbf{I})\mathbf{B}\mathbf{k}\end{aligned}\quad (11-96)$$

- (c) **Respuesta rampa:** escribamos la entrada rampa $\mathbf{u}(t)$ como

$$\mathbf{u}(t) = t\mathbf{v}$$

en donde $\mathbf{v}$ es un vector cuyos componentes son magnitudes de funciones rampa aplicadas en $t=0$. La solución a la entrada rampa $t\mathbf{v}$ aplicada en $t=0$ es

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\tau\mathbf{v} d\tau \\ &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + e^{\mathbf{A}t} \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau}\tau d\tau \mathbf{B}\mathbf{v} \\ &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + e^{\mathbf{A}t} \left(\frac{\mathbf{I}}{2}t^2 - \frac{2\mathbf{A}}{3!}t^3 + \frac{3\mathbf{A}^2}{4!}t^4 - \frac{4\mathbf{A}^3}{5!}t^5 + \dots \right) \mathbf{B}\mathbf{v} \end{aligned}$$

Si $\mathbf{A}$ es no singular, esta última ecuación se simplifica para producir

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + (\mathbf{A}^{-2})(e^{\mathbf{A}t} - \mathbf{I} - \mathbf{A}t)\mathbf{B}\mathbf{v} \\ &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + [\mathbf{A}^{-2}(e^{\mathbf{A}t} - \mathbf{I}) - \mathbf{A}^{-1}t]\mathbf{B}\mathbf{v} \end{aligned} \quad (11-97)$$

A-11-7. Obtenga la respuesta $y(t)$ del sistema siguiente:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & -0.5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} u, & \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ y &= [1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

en donde $u(t)$ es la entrada escalón unitario que ocurre en $t=0$, o

$$u(t) = 1(t)$$

Solución. Para este sistema

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -0.5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La matriz de transición de estados $\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t}$ puede obtenerse del modo siguiente:

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]$$

Dado que

$$\begin{aligned} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} &= \begin{bmatrix} s+1 & 0.5 \\ -1 & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2 + s + 0.5} \begin{bmatrix} s & -0.5 \\ 1 & s+1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+0.5)^2 + 0.5^2} & \frac{-0.5}{(s+0.5)^2 + 0.5^2} \\ \frac{1}{(s+0.5)^2 + 0.5^2} & \frac{s+1}{(s+0.5)^2 + 0.5^2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

tenemos que

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= e^{\mathbf{A}t} = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \\ &= \begin{bmatrix} e^{-0.5t}(\cos 0.5t - \sin 0.5t) & -e^{-0.5t} \sin 0.5t \\ 2e^{-0.5t} \sin 0.5t & e^{-0.5t}(\cos 0.5t - \sin 0.5t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dado que $x(0) = 0$, remitiéndonos a la ecuación (11-96), tenemos que

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At}x(0) + A^{-1}(e^{At} - I)Bk \\ &= A^{-1}(e^{At} - I)B \\ &= \begin{bmatrix} 2.0 & -2.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 e^{-0.5t} (\cos 0.5t - 1) \\ 0.5 e^{-0.5t} (\cos 0.5t + 1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-0.5t} \sin 0.5t \\ -e^{-0.5t} (\cos 0.5t + \sin 0.5t) + 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Por tanto, la salida $y(t)$ se obtiene mediante

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 = e^{-0.5t} \sin 0.5t$$

A-11-8. El teorema de Cayley-Hamilton plantea que toda matriz A de $n \times n$ satisface su propia ecuación característica. Sin embargo, la ecuación característica no es necesariamente la ecuación escalar de grado mínimo que satisface A . El polinomio de grado mínimo que tiene A como raíz se denomina **polinomio mínimo**. Es decir, el polinomio mínimo de una matriz A de $n \times n$ se define como el polinomio $\phi(\lambda)$, de grado mínimo,

$$\phi(\lambda) = \lambda^m + a_1\lambda^{m-1} + \dots + a_{m-1}\lambda + a_m, \quad m \leq n$$

tal que $\phi(A) = 0$, o

$$\phi(A) = A^m + a_1A^{m-1} + \dots + a_{m-1}A + a_mI = 0$$

El polinomio mínimo juega un papel importante en el cálculo de polinomios de una matriz de $n \times n$.

Supongamos que $d(A)$, polinomio en λ , es el máximo común divisor de todos los elementos de $\text{adj}(\lambda I - A)$. Demuestre que, si se selecciona 1 como el coeficiente del término de $d(A)$ de mayor grado en λ , el polinomio mínimo $\phi(\lambda)$ se obtiene mediante

$$\phi(\lambda) = \left| \frac{\lambda I - A}{d(\lambda)} \right|$$

Solución. Suponiendo que el máximo común divisor de la matriz $\text{adj}(\lambda I - A)$ es $d(A)$. Por tanto,

$$\text{adj}(\lambda I - A) = d(\lambda)B(\lambda)$$

en donde el máximo común divisor de los n^2 elementos (que son funciones de λ) de $B(A)$ es la unidad. Dado que

$$(\lambda I - A) \text{adj}(\lambda I - A) = |\lambda I - A|I$$

obtenemos

$$d(\lambda)(\lambda I - A)B(\lambda) = |\lambda I - A|I \quad (11-98)$$

a partir de lo cual encontramos que $|\lambda I - A|$ es divisible entre $d(A)$. Escribamos

$$|\lambda I - A| = d(\lambda)\psi(\lambda) \quad (11-99)$$

Debido a que se ha elegido 1 como el coeficiente del término de $d(A)$ de mayor grado en λ , también es 1 el coeficiente del término de $\psi(\lambda)$ de mayor grado en λ . A partir de las ecuaciones (11-98) y (11-99), tenemos que

$$(\mathbf{A}\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{B}(\lambda) = \psi(\lambda)\mathbf{I}$$

Por tanto,

$$\psi(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$$

Observe que $\psi(\lambda)$ se escribe del modo siguiente:

$$\psi(\lambda) = g(\lambda)\phi(\lambda) + \alpha(\lambda)$$

en donde $\alpha(A)$ tiene un grado menor que $\phi(\lambda)$. Dado que $\psi(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ y $\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$, debemos tener $\alpha(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$. Dado que $\phi(\lambda)$ es el polinomio mínimo, $\alpha(A)$ debe ser idénticamente cero, o

$$\psi(\lambda) = g(\lambda)\phi(\lambda)$$

Observe que, debido a que $\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$, escribimos

$$\phi(\lambda)\mathbf{I} = (\mathbf{A}\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{C}(\lambda)$$

Por tanto,

$$\psi(\lambda)\mathbf{I} = g(\lambda)\phi(\lambda)\mathbf{I} = g(\lambda)(\mathbf{A}\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{C}(\lambda)$$

y obtenemos

$$\mathbf{B}(\lambda) = g(\lambda)\mathbf{C}(\lambda)$$

Observe que el máximo común divisor de los n^2 elementos de $\mathbf{B}(A)$ es la unidad. Por tanto,

$$g(\lambda) = 1$$

Así,

$$\psi(\lambda) = \phi(\lambda)$$

Por tal razón, a partir de esta última ecuación y de la ecuación (11-99), obtenemos

$$\phi(\lambda) = \frac{|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}|}{d(\lambda)}$$

A-11-9. Si una matriz $\mathbf{A}$ de $n \times n$ tiene n valores característicos distintos, el polinomio mínimo de $\mathbf{A}$ es idéntico que el polinomio característico. Asimismo, si se enlazan en una cadena de Jordan los valores característicos múltiples de $\mathbf{A}$, el polinomio mínimo y el polinomio característico son idénticos. Sin embargo, si los valores característicos múltiples de $\mathbf{A}$ no se enlazan en una cadena de Jordan, el polinomio mínimo es de un grado menor que el polinomio característico.

Usando como ejemplos las siguientes matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, verifique los enunciados anteriores con respecto al polinomio mínimo cuando están implícitos valores característicos múltiples.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución. Primero considere la matriz $\mathbf{A}$. El polinomio característico se obtiene mediante

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -4 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & -3 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$$

De esta manera, los valores característicos de A son **2, 2** y 1. Se puede demostrar que la forma canónica de Jordan de A es

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y que los valores característicos múltiples están enlazados en la cadena de Jordan como se observa.

Para determinar el polinomio mínimo, primero obtengamos **adj($\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$)**. Esto se logra mediante

$$\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} (\lambda - 2)(\lambda - 1) & (\lambda + 1) & 4(\lambda - 2) \\ 0 & (\lambda - 2)(\lambda - 1) & 0 \\ 0 & 3(\lambda - 2) & (\lambda - 2)^2 \end{bmatrix}$$

Observe que no hay un común divisor de todos los elementos de **adj($\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$)**. Por tanto, $d(h) = 1$. Así, el polinomio mínimo **$\phi(\lambda)$** es idéntico al polinomio característico, o

$$\begin{aligned} \phi(\lambda) &= |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1) \\ &= \lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 \end{aligned}$$

Un cálculo simple demuestra que

$$\mathbf{A}^3 - 5\mathbf{A}^2 + 8\mathbf{A} - 4\mathbf{I} = \mathbf{0}$$

pero

$$\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I} \neq \mathbf{0}$$

Por tanto, hemos demostrado que el polinomio mínimo y el polinomio característico de esta matriz A son iguales.

A continuación, considere la matriz B. El polinomio característico se obtiene mediante

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & -3 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$$

Un cálculo simple revela que la matriz B tiene tres vectores característicos y la forma canónica de Jordan de B se obtiene mediante

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, los valores característicos múltiples no están enlazados. Para obtener el polinomio **mínimo**, primero calculamos **adj($\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}$)**:

$$\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}) = \begin{bmatrix} (\lambda - 2)(\lambda - 1) & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda - 2)(\lambda - 1) & 0 \\ 0 & 3(\lambda - 2) & (\lambda - 2)^2 \end{bmatrix}$$

a partir de lo cual es evidente que

$$d(A) = \lambda - 2$$

Por tanto,

$$\phi(\lambda) = \frac{|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}|}{d(\lambda)} = \frac{(\lambda - 2)^2(\lambda - 1)}{\lambda - 2} = \lambda^2 - 3\lambda + 2$$

Como una comprobación, calculemos $\phi(\mathbf{B})$:

$$\phi(\mathbf{B}) = \mathbf{B}^2 - 3\mathbf{B} + 2\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 9 & 1 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Para la matriz $\mathbf{B}$ determinada, el polinomio mínimo es un grado menor que el polinomio característico. Como se observa aquí, si no están enlazados valores característicos múltiples de una matriz de $n \times n$ en una cadena de Jordan, el polinomio mínimo es de un grado menor que el polinomio característico.

A-11-10. Demuestre mediante el polinomio mínimo, que la inversa de una matriz $\mathbf{A}$ no singular se expresa como un polinomio en $\mathbf{A}$ con coeficientes escalares, del modo siguiente:

$$\mathbf{A}^{-1} = -\frac{1}{a_m} (\mathbf{A}^{m-1} + a_1 \mathbf{A}^{m-2} + \dots + a_{m-2} \mathbf{A} + a_{m-1} \mathbf{I}) \quad (11-100)$$

en donde $a_1, a_2, \dots, a_m$ son coeficientes del polinomio mínimo

$$\phi(\lambda) = \lambda^m + a_1 \lambda^{m-1} + \dots + a_{m-1} \lambda + a_m$$

Luego, obtenga la inversa de la matriz $\mathbf{A}$ siguiente:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Solución. Para una matriz $\mathbf{A}$ no singular, el polinomio mínimo $\phi(\mathbf{A})$ se escribe como

$$\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^m + a_1 \mathbf{A}^{m-1} + \dots + a_{m-1} \mathbf{A} + a_m \mathbf{I} = \mathbf{0}$$

en donde $a_m \neq 0$. Por tanto,

$$\mathbf{I} = -\frac{1}{a_m} (\mathbf{A}^m + a_1 \mathbf{A}^{m-1} + \dots + a_{m-2} \mathbf{A}^2 + a_{m-1} \mathbf{A})$$

Premultiplicando por $\mathbf{A}^{-1}$, obtenemos

$$\mathbf{A}^{-1} = -\frac{1}{a_m} (\mathbf{A}^{m-1} + a_1 \mathbf{A}^{m-2} + \dots + a_{m-2} \mathbf{A} + a_{m-1} \mathbf{I})$$

que es la ecuación (11-100).

Para la matriz $\mathbf{A}$ determinada, $\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ se obtiene como

$$\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} \lambda^2 + 4\lambda + 3 & 2\lambda + 6 & -4 \\ 3\lambda + 7 & \lambda^2 + 2\lambda - 3 & -2\lambda + 2 \\ \lambda + 1 & 2 & \lambda^2 - 7 \end{bmatrix}$$

Es evidente que no hay un común divisor $d(\lambda)$ de todos los elementos de $\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$. Por tanto, $d(\lambda) = 1$. En consecuencia, el polinomio mínimo $\phi(\lambda)$ se obtiene mediante

$$\phi(\lambda) = \frac{|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|}{d(\lambda)} = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|$$

Así, el polinomio mínimo $\phi(\lambda)$ es igual que el polinomio característico.

Dado que el polinomio característico es

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \lambda^3 + 3\lambda^2 - 7\lambda - 17$$

obtenemos

$$\phi(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 - 7\lambda - 17$$

Si identificamos los coeficientes a_i del polinomio mínimo (que en este caso es igual al polinomio característico), tenemos que

$$a_1 = 3, \quad a_2 = -7, \quad a_3 = -17$$

Así, la inversa de $\mathbf{A}$ se obtiene a partir de la ecuación (11-100) del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^{-1} &= -\frac{1}{a_3} (\mathbf{A}^2 + a_1 \mathbf{A} + a_2 \mathbf{I}) = \frac{1}{17} (\mathbf{A}^2 + 3\mathbf{A} - 7\mathbf{I}) \\ &= \frac{1}{17} \left\{ \begin{bmatrix} 7 & 0 & -4 \\ -2 & 7 & 8 \\ -2 & 2 & 9 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} - 7 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \frac{1}{17} \begin{bmatrix} 6 & -4 & -4 \\ -3 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{3}{17} & \frac{6}{17} & -\frac{4}{17} \\ -\frac{3}{17} & -\frac{2}{17} & \frac{2}{17} \\ \frac{3}{17} & \frac{6}{17} & -\frac{4}{17} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

A-11-11. Demuestre que si se diagonaliza la matriz $\mathbf{A}$, entonces

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{P}e^{\mathbf{D}t}\mathbf{P}^{-1}$$

en donde $\mathbf{P}$ es una matriz de transformación de diagonalización que convierte $\mathbf{A}$ en una matriz diagonal, o $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{D}$, en donde $\mathbf{D}$ es una matriz diagonal.

Demuestre también que si una matriz $\mathbf{A}$ se transforma a la forma canónica de Jordan, entonces

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{S}e^{\mathbf{J}t}\mathbf{S}^{-1}$$

en donde $\mathbf{S}$ es una matriz de transformación que convierte $\mathbf{A}$ en una forma canónica de Jordan $\mathbf{J}$, o $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \mathbf{J}$, en donde $\mathbf{J}$ es una forma canónica de Jordan.

Solución. Considere la ecuación de estado

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

Si se diagonaliza una matriz cuadrada, entonces existe una matriz de diagonalización (una matriz de transformación) que se obtiene mediante un método estándar. Suponga que $\mathbf{P}$ es una matriz de diagonalización para $\mathbf{A}$. Definamos

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\hat{\mathbf{x}}$$

Entonces

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{D}\hat{\mathbf{x}}$$

en donde $\mathbf{D}$ es una matriz diagonal. La solución de esta última ecuación es

$$\hat{\mathbf{x}}(t) = e^{\mathbf{D}t} \hat{\mathbf{x}}(0)$$

Por tanto,

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{P}\mathbf{x}(0) = \mathbf{P}e^{\mathbf{D}t}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}(0)$$

Considerando que $\mathbf{x}(t)$ también se obtiene mediante la ecuación

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0)$$

obtenemos $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{P}e^{\mathbf{D}t}\mathbf{P}^{-1}$, o

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{P}e^{\mathbf{D}t}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \quad (11-101)$$

A continuación, consideraremos el caso en el que la matriz $\mathbf{A}$ se transforma a la forma canónica de Jordan. Vuelva a considerar la ecuación de estado

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

Obtenga primero una matriz de transformación $\mathbf{S}$ que convierta la matriz $\mathbf{A}$ a la forma canónica de Jordan para que

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \mathbf{J}$$

en donde $\mathbf{J}$ es una matriz en la forma canónica de Jordan. Ahora defina

$$\mathbf{x} = \mathbf{S}\hat{\mathbf{x}}$$

Así

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{J}\hat{\mathbf{x}}$$

La solución de esta última ecuación es

$$\hat{\mathbf{x}}(t) = e^{\mathbf{J}t}\hat{\mathbf{x}}(0)$$

Por tanto,

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{S}\hat{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{S}e^{\mathbf{J}t}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{x}(0)$$

Dado que la solución $\mathbf{x}(t)$ también se obtiene mediante la ecuación

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0)$$

llegamos a

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{S}e^{\mathbf{J}t}\mathbf{S}^{-1}$$

Observe que $e^{\mathbf{J}t}$ es una matriz triangular [lo que significa que los elementos que están abajo (o arriba como puede ocurrir) de la diagonal principal son cero] cuyos elementos son $e^{\lambda_i t}$, $te^{\lambda_i t}$, $\frac{1}{2}t^2e^{\lambda_i t}$ y así sucesivamente. Por ejemplo, si la matriz $\mathbf{J}$ está en la siguiente forma canónica de Jordan:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & 0 \\ 0 & \lambda_1 & & 1 \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda_1 \end{bmatrix}$$

entonces

$$e^{Jt} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda_1 t} \\ 0 & e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda_1 t} \end{bmatrix}$$

Asimismo, si

$$J = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & \vdots & & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & \lambda_1 & & & \\ \hline & & & \lambda_4 & 1 & \\ & & & 0 & \lambda_4 & \\ & & & & & \lambda_6 \\ \hline 0 & & & & & \lambda_7 \end{vmatrix}$$

entonces

$$e^{Jt} = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda_1 t} & & & 0 \\ 0 & e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & & & \\ 0 & 0 & e^{\lambda_1 t} & & & \\ \hline & & & e^{\lambda_4 t} & te^{\lambda_4 t} & \\ & & & 0 & e^{\lambda_4 t} & \\ & & & & & e^{\lambda_6 t} & 0 \\ \hline 0 & & & & & 0 & e^{\lambda_7 t} \end{vmatrix},$$

A-11-12. Considere el polinomio siguiente en λ de grado $m - 1$, en donde suponemos que $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ son distintos:

$$p_k(\lambda) = \frac{(\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_{k-1})(\lambda - \lambda_{k+1}) \cdots (\lambda - \lambda_m)}{(\lambda_k - \lambda_1) \cdots (\lambda_k - \lambda_{k-1})(\lambda_k - \lambda_{k+1}) \cdots (\lambda_k - \lambda_m)}$$

en donde $k = 1, 2, \dots, m$. Observe que

$$p_k(\lambda_i) = \begin{cases} 1, & \text{si } i=k \\ 0, & \text{si } i \neq k \end{cases}$$

Así, el polinomio $f(\lambda)$ de grado $m - 1$,

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \sum_{k=1}^m f(\lambda_k) p_k(\lambda) \\ &= \sum_{k=1}^m f(\lambda_k) \frac{(\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_{k-1})(\lambda - \lambda_{k+1}) \cdots (\lambda - \lambda_m)}{(\lambda_k - \lambda_1) \cdots (\lambda_k - \lambda_{k-1})(\lambda_k - \lambda_{k+1}) \cdots (\lambda_k - \lambda_m)} \end{aligned}$$

toma los valores $f(\lambda_k)$ en los puntos λ_k . Esta última ecuación se denomina la fórmula **de interpolación de Lagrange**. El polinomio $f(A)$ de grado $m - 1$ se determina a partir de los m datos independientes $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_m)$. Es decir, el polinomio $f(A)$ pasa por m puntos $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_m)$. Dado que $f(\lambda)$ es un polinomio de grado $m - 1$, está determinado en forma única. Cualquier otra representación del polinomio de grado $m - 1$ se reduce al polinomio de Lagrange $f(\lambda)$.

Suponiendo que los valores característicos de una matriz A de $n \times n$ son distintos, sustituya λ por A en el polinomio $p_k(\lambda)$. Así obtenemos

$$p_k(\mathbf{A}) = \frac{(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_{k-1} \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_{k+1} \mathbf{I}) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_m \mathbf{I})}{(\lambda_k - \lambda_1) \cdots (\lambda_k - \lambda_{k-1})(\lambda_k - \lambda_{k+1}) \cdots (\lambda_k - \lambda_m)}$$

Observe que $p_k(\mathbf{A})$ es un polinomio en $\mathbf{A}$ de grado $m - 1$. También considere que

$$p_k(\lambda_i \mathbf{I}) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = k \\ 0, & \text{si } i \neq k \end{cases}$$

Ahora defina

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A}) &= \sum_{k=1}^m f(\lambda_k) p_k(\mathbf{A}) \\ &= \sum_{k=1}^m f(\lambda_k) \frac{(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_{k-1} \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_{k+1} \mathbf{I}) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_m \mathbf{I})}{(\lambda_k - \lambda_1) \cdots (\lambda_k - \lambda_{k-1})(\lambda_k - \lambda_{k+1}) \cdots (\lambda_k - \lambda_m)} \end{aligned} \quad (11-102)$$

La ecuación (11-102) se conoce como la fórmula de interpolación de Sylvester. La ecuación (11-102) es equivalente a la ecuación siguiente:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \mathbf{I} \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_m & \mathbf{A} \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_m^2 & \mathbf{A}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \lambda_1^{m-1} & \lambda_2^{m-1} & \cdots & \lambda_m^{m-1} & \mathbf{A}^{m-1} \\ f(\lambda_1) & f(\lambda_2) & \cdots & f(\lambda_m) & f(\mathbf{A}) \end{vmatrix} = \mathbf{0} \quad (11-103)$$

Las ecuaciones (11-102) y (11-103) se usan con frecuencia para evaluar las funciones $f(\mathbf{A})$ de la **matriz** $\mathbf{A}$, por ejemplo, $(\mathbf{A} - \mathbf{A})^{-1}$, $e^{\mathbf{A}}$ y así sucesivamente. Observe que la ecuación (11-103) también puede escribirse

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{m-1} & f(\lambda_1) \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} & f(\lambda_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \lambda_m^2 & \cdots & \lambda_m^{m-1} & f(\lambda_m) \\ 1 & \mathbf{A} & \mathbf{A}^2 & \cdots & \mathbf{A}^{m-1} & f(\mathbf{A}) \end{vmatrix} = 0 \quad (11-104)$$

Demuestre que las ecuaciones (11-102) y (11-103) son equivalentes. Para simplificar los argumentos, suponga que $m = 4$.

Solución. La ecuación (11-103), en la que $m = 4$, se expande del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \mathbf{I} \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \lambda_4 & \mathbf{A} \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 & \lambda_4^2 & \mathbf{A}^2 \\ \lambda_1^3 & \lambda_2^3 & \lambda_3^3 & \lambda_4^3 & \mathbf{A}^3 \\ f(\lambda_1) & f(\lambda_2) & f(\lambda_3) & f(\lambda_4) & f(\mathbf{A}) \end{vmatrix} \\ &= f(\mathbf{A}) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \lambda_4 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 & \lambda_4^2 \\ \lambda_1^3 & \lambda_2^3 & \lambda_3^3 & \lambda_4^3 \end{vmatrix} - f(\lambda_4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \mathbf{I} \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \mathbf{A} \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 & \mathbf{A}^2 \\ \lambda_1^3 & \lambda_2^3 & \lambda_3^3 & \mathbf{A}^3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + f(\lambda_3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \mathbf{I} \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_4 & \mathbf{A} \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_4^2 & \mathbf{A}^2 \\ \lambda_1^3 & \lambda_2^3 & \lambda_4^3 & \mathbf{A}^3 \end{vmatrix} - f(\lambda_2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \mathbf{I} \\ \lambda_1 & \lambda_3 & \lambda_4 & \mathbf{A} \\ \lambda_1^2 & \lambda_3^2 & \lambda_4^2 & \mathbf{A}^2 \\ \lambda_1^3 & \lambda_3^3 & \lambda_4^3 & \mathbf{A}^3 \end{vmatrix} \\
& + f(\lambda_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \lambda_2 & \lambda_3 & \lambda_4 & \mathbf{A} \\ \lambda_2^2 & \lambda_3^2 & \lambda_4^2 & \mathbf{A}^2 \\ \lambda_2^3 & \lambda_3^3 & \lambda_4^3 & \mathbf{A}^3 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

Dado que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \lambda_4 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 & \lambda_4^2 \\ \lambda_1^3 & \lambda_2^3 & \lambda_3^3 & \lambda_4^3 \end{vmatrix} = (\lambda_4 - \lambda_3)(\lambda_4 - \lambda_2)(\lambda_4 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_1)$$

Y

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \lambda_i & \lambda_j & \lambda_k & \mathbf{A} \\ \lambda_i^2 & \lambda_j^2 & \lambda_k^2 & \mathbf{A}^2 \\ \lambda_i^3 & \lambda_j^3 & \lambda_k^3 & \mathbf{A}^3 \end{vmatrix} = (\mathbf{A} - \lambda_k \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})(\lambda_k - \lambda_j)(\lambda_k - \lambda_i)(\lambda_j - \lambda_i)$$

obtenemos

$$\begin{aligned}
A &= f(\mathbf{A})[(\lambda_4 - \lambda_3)(\lambda_4 - \lambda_2)(\lambda_4 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_1)] \\
&\quad - f(\lambda_4)[(\mathbf{A} - \lambda_3 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_1)] \\
&\quad + f(\lambda_3)[(\mathbf{A} - \lambda_4 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})(\lambda_4 - \lambda_2)(\lambda_4 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_1)] \\
&\quad - f(\lambda_2)[(\mathbf{A} - \lambda_4 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_3 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})(\lambda_4 - \lambda_3)(\lambda_4 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)] \\
&\quad + f(\lambda_1)[(\mathbf{A} - \lambda_4 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_3 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I})(\lambda_4 - \lambda_3)(\lambda_4 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2)] \\
&= 0
\end{aligned}$$

Resolviendo para $f(\mathbf{A})$ en esta última ecuación, obtenemos

$$\begin{aligned}
f(\mathbf{A}) &= f(\lambda_1) \frac{(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_3 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_4 \mathbf{I})}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_1 - \lambda_4)} + f(\lambda_2) \frac{(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_3 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_4 \mathbf{I})}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_4)} \\
&\quad + f(\lambda_3) \frac{(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_4 \mathbf{I})}{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_4)} + f(\lambda_4) \frac{(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_3 \mathbf{I})}{(\lambda_4 - \lambda_1)(\lambda_4 - \lambda_2)(\lambda_4 - \lambda_3)} \\
&= \sum_{k=1}^m f(\lambda_k) \frac{(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_{k-1} \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_{k+1} \mathbf{I}) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_m \mathbf{I})}{(\lambda_k - \lambda_1) \cdots (\lambda_k - \lambda_{k-1})(\lambda_k - \lambda_{k+1}) \cdots (\lambda_k - \lambda_m)}
\end{aligned}$$

en donde $m = 4$. Por tanto, hemos demostrado la equivalencia de las ecuaciones (11-102) y (11-103). Aunque supusimos que $m = 4$, el argumento completo se extiende a un entero positivo m arbitrario. (Para el caso en el cual la matriz $\mathbf{A}$ contiene valores característicos múltiples, consulte el problema A-11-13.)

A-11-13. Considere la fórmula de interpolación de Sylvester en la forma **obtenida** mediante la ecuación (11-104):

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{m-1} & f(\lambda_1) \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} & f(\lambda_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \lambda_m^2 & \cdots & \lambda_m^{m-1} & f(\lambda_m) \\ 1 & \mathbf{A} & \mathbf{A}^2 & \cdots & \mathbf{A}^{m-1} & f(\mathbf{A}) \end{vmatrix} = 0$$

Esta fórmula para la determinación **de** $f(\mathbf{A})$ se aplica al caso en el que el polinomio mínimo de $\mathbf{A}$ sólo tiene raíces distintas.

Suponga que el polinomio mínimo de $\mathbf{A}$ tiene raíces múltiples. De este modo, los renglones del determinante, correspondientes a las raíces múltiples, se vuelven idénticos y, por tanto, se hace necesaria una modificación del determinante en la ecuación (11-104).

Modifique la forma de la fórmula de interpolación de Sylvester **obtenida** mediante la ecuación (11-104) cuando el polinomio mínimo de $\mathbf{A}$ tiene raíces múltiples. Al obtener una ecuación determinante modificada, suponga que existen tres raíces iguales ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$) en el polinomio mínimo de $\mathbf{A}$, y que hay otras raíces ($\lambda_4, \lambda_5, \dots, \lambda_m$) que son distintas.

Solución. Dado que el polinomio mínimo de $\mathbf{A}$ contiene tres raíces iguales, el polinomio mínimo $\phi(\lambda)$ se escribe como

$$\begin{aligned} \phi(\lambda) &= \lambda^m + a_1\lambda^{m-1} + \cdots + a_{m-1}\lambda + a_m \\ &= (\lambda - \lambda_1)^3 (\lambda - \lambda_4) (\lambda - \lambda_5) \cdots (\lambda - \lambda_m) \end{aligned}$$

Una **función** arbitraria $f(\mathbf{A})$ de una matriz $\mathbf{A}$ de $n \times n$ se escribe como

$$f(\mathbf{A}) = g(\mathbf{A})\phi(\mathbf{A}) + a(\mathbf{A})$$

en donde el polinomio mínimo $\phi(\mathbf{A})$ es de grado m y $a(\mathbf{A})$ es un polinomio en $\mathbf{A}$ de grado $m - 1$ o menor. Por tanto, tenemos que

$$f(\lambda) = g(\lambda)\phi(\lambda) + a(\lambda)$$

en donde $a(\lambda)$ es un polinomio en λ de grado $m - 1$ o menor, que, por tanto, se escribe como

$$a(\lambda) = \alpha_0 + \alpha_1\lambda + \alpha_2\lambda^2 + \cdots + \alpha_{m-1}\lambda^{m-1} \quad (11-105)$$

En este caso, tenemos que

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= g(\lambda)\phi(\lambda) + a(\lambda) \\ &= g(\lambda)[(\lambda - \lambda_1)^3 (\lambda - \lambda_4) \cdots (\lambda - \lambda_m)] + a(\lambda) \end{aligned} \quad (11-106)$$

Sustituyendo λ por $\lambda_1, \lambda_4, \dots, \lambda_m$ en la ecuación (11-106), obtenemos las $m - 2$ ecuaciones siguientes:

$$\begin{aligned} f(\lambda_1) &= a(\lambda_1) \\ f(\lambda_4) &= a(\lambda_4) \end{aligned}$$

$$f(\lambda_m) = a(\lambda_m) \quad (11-107)$$

Diferenciando la ecuación (11-106) con respecto a λ , obtenemos

$$\frac{d}{d\lambda} f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2 h(\lambda) + \frac{d}{d\lambda} \alpha(\lambda) \quad (11-108)$$

en donde

$$(\lambda - \lambda_1)^2 h(\lambda) = \frac{d}{d\lambda} [g(\lambda)(\lambda - \lambda_1)^3(\lambda - \lambda_4) \cdots (\lambda - \lambda_m)]$$

La sustitución de λ por λ_1 en la ecuación (11-108) produce

$$\left. \frac{d}{d\lambda} f(\lambda) \right|_{\lambda=\lambda_1} = f'(\lambda_1) = \left. \frac{d}{d\lambda} \alpha(\lambda) \right|_{\lambda=\lambda_1}$$

Remitiéndonos a la ecuación (11-105), esta última ecuación se convierte en

$$f'(\lambda_1) = \alpha_1 + 2\alpha_2\lambda_1 + \cdots + (m-1)\alpha_{m-1}\lambda_1^{m-2} \quad (11-109)$$

Asimismo, diferenciando la ecuación (11-106) dos veces con respecto a λ , y sustituyendo λ por λ_1 , obtenemos

$$\left. \frac{d^2}{d^2\lambda} f(\lambda) \right|_{\lambda=\lambda_1} = f''(\lambda_1) = \left. \frac{d^2}{d\lambda^2} \alpha(\lambda) \right|_{\lambda=\lambda_1}$$

Esta última ecuación se escribe como

$$f''(\lambda_1) = 2\alpha_2 + 6\alpha_3\lambda_1 + \cdots + (m-1)(m-2)\alpha_{m-1}\lambda_1^{m-3} \quad (11-110)$$

Si volvemos a escribir las ecuaciones (11-110), (11-109) y (11-107), obtenemos

$$\begin{aligned} \alpha_2 + 3\alpha_3\lambda_1 + \cdots + \frac{(m-1)(m-2)}{2}\alpha_{m-1}\lambda_1^{m-3} &= \frac{f''(\lambda_1)}{2} \\ \alpha_1 + 2\alpha_2\lambda_1 + \cdots + (m-1)\alpha_{m-1}\lambda_1^{m-1} &= f'(\lambda_1) \\ \alpha_0 + \alpha_1\lambda_1 + \alpha_2\lambda_1^2 + \cdots + \alpha_{m-1}\lambda_1^{m-1} &= f(\lambda_1) \\ \alpha_0 + \alpha_1\lambda_4 + \alpha_2\lambda_4^2 + \cdots + \alpha_{m-1}\lambda_4^{m-1} &= f(\lambda_4) \end{aligned} \quad (11-111)$$

$$\alpha_0 + \alpha_1\lambda_m + \alpha_2\lambda_m^2 + \cdots + \alpha_{m-1}\lambda_m^{m-1} = f(\lambda_m)$$

Estas m ecuaciones **simultáneas** determinan los α_k valores (en donde $k = 0, 1, 2, \dots, m-1$). Considerando que $\phi(\mathbf{A}) = 0$, debido a que se trata de un polinomio mínimo, obtenemos $f(\mathbf{A})$ del modo siguiente:

$$f(\mathbf{A}) = g(\mathbf{A})\phi(\mathbf{A}) + \alpha(\mathbf{A}) = \alpha(\mathbf{A})$$

Por tanto, remitiéndonos a la ecuación (11-105), tenemos que

$$f(\mathbf{A}) = \alpha(\mathbf{A}) = \alpha_0\mathbf{I} + \alpha_1\mathbf{A} + \alpha_2\mathbf{A}^2 + \cdots + \alpha_{m-1}\mathbf{A}^{m-1} \quad (11-112)$$

en donde los α_k valores se obtienen en términos de $f(\lambda_1)$, $f'(\lambda_1)$, $f''(\lambda_1)$, $f(\lambda_4)$, $f(\lambda_5)$, ..., $f(\lambda_m)$. En términos de la ecuación **determinante**, $f(\mathbf{A})$ se obtiene despejando la ecuación siguiente:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 3\lambda_1 & \dots & \frac{(m-1)(m-2)}{2}\lambda_1^{m-3} & \frac{f''(\lambda_1)}{2} \\ 0 & 1 & 2\lambda_1 & 3\lambda_1^2 & \dots & (m-1)\lambda_1^{m-2} & f'(\lambda_1) \\ 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 & \dots & \lambda_1^{m-1} & f(\lambda_1) \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 & \lambda_4^3 & \dots & \lambda_4^{m-1} & f(\lambda_4) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \lambda_m^2 & \lambda_m^3 & \dots & \lambda_m^{m-1} & f(\lambda_m) \\ \mathbf{I} & \mathbf{A} & \mathbf{A}^2 & \mathbf{A}^3 & \dots & \mathbf{A}^{m-1} & f(\mathbf{A}) \end{vmatrix} = 0 \quad (11-113)$$

La ecuación (11-113) muestra la modificación deseada en la forma del determinante. Esta ecuación produce la forma de la fórmula de interpolación de Sylvester cuando el polinomio mínimo de $\mathbf{A}$ contiene tres raíces iguales. (Será evidente la modificación necesaria de la forma del determinante para otros casos.)

A-11-14 Usando la **fórmula** de interpolación de Sylvester, calcule $e^{\mathbf{A}t}$, en donde

$$\mathbf{A} = \mathbf{O} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución. Remitiéndonos al problema A-11-9, el polinomio característico y el polinomio mínimo son iguales para esta $\mathbf{A}$. El polinomio mínimo (polinomio característico) se obtiene mediante

$$\phi(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$$

Observe que $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ y $\lambda_3 = 1$. Remitiéndonos a la ecuación (11-112) y considerando que $f(\mathbf{A})$ en este problema es $e^{\mathbf{A}t}$, tenemos que

$$e^{\mathbf{A}t} = \alpha_0(t)\mathbf{I} + \alpha_1(t)\mathbf{A} + \alpha_2(t)\mathbf{A}^2$$

en donde $\alpha_0(t)$, $\alpha_1(t)$ y $\alpha_2(t)$ se determinan a partir de las ecuaciones

$$\alpha_1(t) + 2\alpha_2(t)\lambda_1 = te^{\lambda_1 t}$$

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_1 + \alpha_2(t)\lambda_1^2 = e^{\lambda_1 t}$$

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_3 + \alpha_2(t)\lambda_3^2 = e^{\lambda_3 t}$$

Al sustituir $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_3 = 1$ en estas tres ecuaciones, obtenemos

$$\alpha_1(t) + 4\alpha_2(t) = te^{2t}$$

$$\alpha_0(t) + 2\alpha_1(t) + 4\alpha_2(t) = e^{2t}$$

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t) + \alpha_2(t) = e^t$$

Despejando $\alpha_0(t)$, $\alpha_1(t)$ y $\alpha_2(t)$, obtenemos

$$\alpha_0(t) = 4e^t - 3e^{2t} + 2te^{2t}$$

$$\alpha_1(t) = -4e^t + 4e^{2t} - 3te^{2t}$$

$$\alpha_2(t) = e^t - e^{2t} + te^{2t}$$

Por tanto,

$$e^{At} = (4e^t - 3e^{2t} + 2te^{2t}) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + (-4e^t + 4e^{2t} - 3te^{2t}) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\ + (e^t - e^{2t} + te^{2t}) \begin{bmatrix} 4 & 16 & 12 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} e^{2t} & 12e^t - 12e^{2t} + 13te^{2t} & -4e^t + 4e^{2t} \\ 0 & -3e^t + 2e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A-11-15. Considere la matriz A de $n \times n$. Demuestre que

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\sum_{j=0}^{m-1} s^j \sum_{i=1+j}^m \alpha_i A^{i-j-1}}{\sum_{i=0}^m \alpha_i s^i}$$

en donde las α_i son coeficientes del polinomio mínimo de A :

$$\alpha_0 A^m + \alpha_1 A^{m-1} + \dots + \alpha_{m-1} A + \alpha_m I = 0$$

en el que $\alpha_0 = 1$ y m es el grado del polinomio mínimo ($m \leq n$).

Solución. Pongamos

$$P = (sI - A)^{-1}$$

Así

$$sP = AP + I$$

Premultiplicando por $(sI + A)$ en ambos miembros de esta ecuación, obtenemos

$$s^2P = A^2P + A + sI$$

En forma similar, si premultiplicamos $(sI + A)$ en ambos miembros de esta última ecuación, llegamos a

$$s^3P = A^3P + A^2 + sA + s^2I$$

Repetiendo este proceso, obtenemos el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$P = P$$

$$sP = AP + I$$

$$s^2P = A^2P + A + sI$$

$$s^3P = A^3P + A^2 + sA + s^2I$$

$$s^mP = A^mP + A^{m-1} + sA^{m-2} + \dots + s^{m-2}A + s^{m-1}I$$

en las que m es el grado del polinomio mínimo de A . Así, multiplicando las s^iP por α_{m-i} (en donde $i = 0, 1, 2, \dots, m$) en las $m + 1$ ecuaciones anteriores, en el mismo orden, y agregando el producto, obtenemos

$$\begin{aligned}
& \alpha_m \mathbf{P} + \alpha_{m-1} s \mathbf{P} + \alpha_{m-2} s^2 \mathbf{P} + \dots + \alpha_0 s^m \mathbf{P} \\
&= \sum_{i=0}^m \alpha_{m-i} \mathbf{A}^i \mathbf{P} + \sum_{i=1}^m \alpha_{m-i} \mathbf{A}^{i-1} + s \sum_{i=2}^m \alpha_{m-i} \mathbf{A}^{i-2} + \dots \\
&+ s^{m-2} \sum_{i=m-1}^m \alpha_{m-i} \mathbf{A}^{i-m+1} + s^{m-1} \alpha_0 \mathbf{I}
\end{aligned} \tag{11-114}$$

Considerando que

$$\sum_{i=0}^m \alpha_{m-i} \mathbf{A}^i \mathbf{P} = (\alpha_0 \mathbf{A}^m + \alpha_1 \mathbf{A}^{m-1} + \dots + \alpha_{m-1} \mathbf{A} + \alpha_m \mathbf{I}) \mathbf{P} = 0$$

podemos simplificar la ecuación (11-114) del modo siguiente:

$$\sum_{i=0}^m \alpha_{m-i} s^i \mathbf{P} = \sum_{j=0}^{m-1} s^j \sum_{i=1+j}^m \alpha_{m-i} \mathbf{A}^{i-j-1}$$

Por tanto,

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{P} = \frac{\sum_{j=0}^{m-1} s^j \sum_{i=1+j}^m \alpha_{m-i} \mathbf{A}^{i-j-1}}{\sum_{i=0}^m \alpha_{m-i} s^i}$$

Si el polinomio mínimo y el polinomio característico de $\mathbf{A}$ son iguales, entonces $m = n$. Si $m = n$, esta última ecuación se convierte en

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\sum_{j=0}^{n-1} s^j \sum_{i=1+j}^n \alpha_{n-i} \mathbf{A}^{i-j-1}}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} \tag{11-115}$$

en donde

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \sum_{i=0}^n \alpha_{n-i} s^i, \quad \alpha_0 = 1$$

A-11-16. Una condición necesaria y suficiente para la controlabilidad completa del estado es que no ocurra una cancelación en la función de transferencia o en la matriz de transferencia.

Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{0} \tag{11-116}$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n).

$\mathbf{u}$ = señal de control (escalar)

$\mathbf{A}$ = matriz de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de $n \times 1$

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (11-116) y despejando $\mathbf{X}(s)$, obtenemos

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{U}(s) \tag{11-117}$$

en donde

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} = \frac{1}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} \begin{bmatrix} p_1(s) \\ p_2(s) \\ \vdots \\ p_n(s) \end{bmatrix}$$

Demuestre que $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$ tiene una cancelación si y sólo si el rango de

es menor que n .

$$\phi \equiv (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$$
$$\phi = \frac{\sum_{j=0}^{n-1} s^j \sum_{i=1+j}^n \alpha_{n-i} \mathbf{A}^{i-j-1} \mathbf{B}}{\sum_{i=0}^n \alpha_{n-i} s^i} \quad (\alpha_0 = 1)$$
$$\mathbf{v}_j = \sum_{i=1+j}^n \alpha_{n-i} \mathbf{A}^{i-j-1} \mathbf{B}$$
$$\phi = \frac{\sum_{j=0}^{n-1} s^j \mathbf{v}_j}{\sum_{i=0}^n \alpha_{n-i} s^i} \quad (11-118)$$
$$\sum_{j=0}^{n-1} s^j \mathbf{v}_j = (\mathbf{s} - s_k) \sum_{j=0}^{n-2} s^j \mathbf{w}_j \quad (11-119)$$
$$\begin{aligned} \mathbf{v}_0 &= -s_k \mathbf{w}_0 \\ \mathbf{v}_1 &= \mathbf{w}_0 - s_k \mathbf{w}_1 \\ \mathbf{v}_2 &= \mathbf{w}_1 - s_k \mathbf{w}_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \mathbf{v}_0 + s_k \mathbf{v}_1 + s_k^2 \mathbf{v}_2 + \dots + s_k^{n-1} \mathbf{v}_{n-1} \\
&= (-s_k \mathbf{w}_0) + (s_k \mathbf{w}_0 - s_k^2 \mathbf{w}_1) + (s_k^2 \mathbf{w}_1 - s_k^3 \mathbf{w}_2) + \dots \\
&\quad + (s_k^{n-2} \mathbf{w}_{n-3} - s_k^{n-1} \mathbf{w}_{n-2}) + s_k^{n-1} \mathbf{w}_{n-2} \\
&= 0
\end{aligned} \tag{11-120}$$

La ecuación (11-120) implica que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_{n-i} \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B} + s_k \sum_{i=2}^n \alpha_{n-i} \mathbf{A}^{i-2} \mathbf{B} + \dots + s_k^{n-1} \alpha_0 \mathbf{B} = \mathbf{0}$$

que puede reescribirse como

$$c_0 \mathbf{B} + c_1 \mathbf{A} \mathbf{B} + c_2 \mathbf{A}^2 \mathbf{B} + \dots + c_{n-1} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} = \mathbf{0} \quad (11-121)$$

en donde

$$c_i = \sum_{j=0}^{n-i-1} \alpha_{n-i-j-1} s_k^j$$

Dado que el coeficiente de $\mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}$ es $c_{n-1} = \alpha_0 = 1$, la ecuación (11-121) implica que los vectores $\mathbf{B}, \mathbf{A} \mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}$ son linealmente dependientes. Por tanto, el rango de $\mathbf{P}$ es menor que n . De esta forma, hemos demostrado que, si ϕ tiene una cancelación, el rango de $\mathbf{P}$ es menor que n .

A continuación demostraremos que, si el rango de $\mathbf{P}$ es menor que n , ϕ tiene una cancelación. Si el rango de $\mathbf{P}$ es menor que n , existen constantes $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-1}$, no todas cero, tales que

$$\gamma_0 \mathbf{B} + \gamma_1 \mathbf{A} \mathbf{B} + \gamma_2 \mathbf{A}^2 \mathbf{B} + \dots + \gamma_{n-1} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} = \mathbf{0}$$

Dado que

$$\mathbf{B} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})\phi$$

tenemos que

$$\sum_{i=0}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^i (s\mathbf{I} - \mathbf{A})\phi = (s\mathbf{I} - \mathbf{A}) \sum_{i=0}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^i \phi = \mathbf{0} \quad (11-122)$$

para una s tal que $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| \neq 0$, la ecuación (11-122) implica que

$$\sum_{i=0}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^i \phi = \mathbf{0}$$

Usando las identidades

$$\phi = \phi$$

$$\mathbf{A} \phi = s\phi - \mathbf{B}$$

$$\mathbf{A}^2 \phi = s^2 \phi - \mathbf{A} \mathbf{B} - s\mathbf{B}$$

$$\mathbf{A}^{n-1} \phi = s^{n-1} \phi - \mathbf{A}^{n-2} \mathbf{B} - s\mathbf{A}^{n-3} \mathbf{B} - \dots - s^{n-2} \mathbf{B}$$

obtenemos

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^i \phi &= \sum_{i=0}^{n-1} \gamma_i s^i \phi - \sum_{i=1}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B} - s \sum_{i=2}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-2} \mathbf{B} \\ &\quad - \dots - s^{n-3} \sum_{i=n-2}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-n+2} \mathbf{B} - s^{n-2} \gamma_{n-1} \mathbf{B} \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=0}^{n-1} \gamma_i s^i \phi &= \sum_{i=1}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B} + s \sum_{i=2}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-2} \mathbf{B} + \dots \\
 &\quad + s^{n-3} \sum_{i=n-2}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-n+2} \mathbf{B} + s^{n-2} \gamma_{n-1} \mathbf{B} \\
 &= \sum_{\substack{i=j+1 \\ j=0}}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-j-1} \mathbf{B} + s \sum_{\substack{i=j+1 \\ j=1}}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-j-1} \mathbf{B} + \dots \\
 &\quad + s^{n-3} \sum_{\substack{i=j+1 \\ j=n-3}}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-j-1} \mathbf{B} + s^{n-2} \sum_{\substack{i=j+1 \\ j=n-2}}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-j-1} \mathbf{B} \\
 &= \sum_{j=0}^{n-2} s^j \sum_{i=j+1}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-j-1} \mathbf{B}
 \end{aligned}$$

o bien

$$\phi = \frac{\sum_{j=0}^{n-2} s^j \sum_{i=j+1}^{n-1} \gamma_i \mathbf{A}^{i-j-1} \mathbf{B}}{\sum_{i=0}^{n-1} \gamma_i s^i} \quad (11-123)$$

El denominador de la ecuación (11-123) indica que ocurrió una cancelación. Esto completa la comprobación.

Hemos demostrado que la condición de que el rango de la matriz

$$[\mathbf{B} \mid \mathbf{AB} \mid \dots \mid \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}]$$

es n equivale a la condición de que no ocurra una cancelación en la matriz de transferencia $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}$.

A-11-17. Demuestre que el sistema descrito mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (11-124)$$

$$y = \mathbf{cx} \quad (11-129)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

$\mathbf{u}$ = vector de control (vector de dimensión r)

$\mathbf{y}$ = vector de salida (vector de dimensión m) ($m \leq n$)

$\mathbf{A}$ = matriz de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de $n \times r$

$\mathbf{C}$ = matriz de $m \times n$

es de salida completamente controlable si y sólo si la matriz $\mathbf{P}$ compuesta de $m \times nr$, en donde

$$\mathbf{P} = [\mathbf{CB} \mid \mathbf{CAB} \mid \mathbf{CA}^2 \mathbf{B} \mid \dots \mid \mathbf{CA}^{n-1} \mathbf{B}]$$

es de rango m . (Observe que una controlabilidad completa del estado no es necesaria ni suficiente para una controlabilidad completa de la salida.)

Solución. Suponga que la salida del sistema es controlable y que la salida $y(t)$ empezando a partir de cualquier $y(0)$, la salida inicial, puede transferirse al origen del espacio de salida en un intervalo de tiempo finito $0 \leq t \leq T$. Es decir,

$$y(T) = \mathbf{Cx}(T) = 0 \quad (11-126)$$

Dado que la solución de la ecuación (11-124) es

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \left[\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau \right]$$

en $t = T$, tenemos

$$\mathbf{x}(T) = e^{\mathbf{A}T} \left[\mathbf{x}(0) + \int_0^T e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau \right] \quad (11-127)$$

Si introducimos la ecuación (11-127) en la ecuación (11-126), obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(T) &= \mathbf{C} \mathbf{x}(T) \\ &= \mathbf{C} e^{\mathbf{A}T} \left[\mathbf{x}(0) + \int_0^T e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau \right] = 0 \end{aligned} \quad (11-128)$$

Por otra parte, $\mathbf{y}(0) = \mathbf{C} \mathbf{x}(0)$. Observe que la controlabilidad completa de la salida significa que el vector $\mathbf{C} \mathbf{x}(0)$ abarca el espacio de salida de m dimensiones. Dado que $e^{\mathbf{A}T}$ es no singular, si $\mathbf{C} \mathbf{x}(0)$ abarca el espacio de salida con m dimensiones, también $\mathbf{C} e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(0)$ lo hace, y viceversa. A partir de la ecuación (11-128), obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{C} e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(0) &= -\mathbf{C} e^{\mathbf{A}T} \int_0^T e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau \\ &= -\mathbf{C} \int_0^T e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(T - \tau) d\tau \end{aligned}$$

Observe que $\int_0^T e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(T - \tau) d\tau$ se expresa como una suma de $\mathbf{A}^i \mathbf{B}_j$,

$$\int_0^T e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(T - \tau) d\tau = \sum_{i=0}^{p-1} \sum_{j=1}^r \gamma_{ij} \mathbf{A}^i \mathbf{B}_j$$

en donde

$$\gamma_{ij} = \int_0^T \alpha_i(\tau) u_j(T - \tau) d\tau = \text{escalar}$$

y $\alpha_i(\tau)$ satisface

$$e^{\mathbf{A}\tau} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i(\tau) \mathbf{A}^i \quad (p: \text{grado del polinomio mínimo de } \mathbf{A})$$

y $\mathbf{B}_j$ es la j -ésima columna de $\mathbf{B}$. Por tanto, escribimos $\mathbf{C} e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(0)$ como

$$\mathbf{C} e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(0) = - \sum_{i=0}^{p-1} \sum_{j=1}^r \gamma_{ij} \mathbf{C} \mathbf{A}^i \mathbf{B}_j$$

En esta última ecuación vemos que $\mathbf{C} e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(0)$ es una combinación lineal de $\mathbf{C} \mathbf{A}^i \mathbf{B}_j$ ($i = 0, 1, 2, \dots, p-1; j = 1, 2, \dots, r$). Observe que, si el rango de $\mathbf{Q}$, en donde

$$\mathbf{Q} = [\mathbf{C} \mathbf{B} \mid \mathbf{C} \mathbf{A} \mathbf{B} \mid \mathbf{C} \mathbf{A}^2 \mathbf{B} \mid \dots \mid \mathbf{C} \mathbf{A}^{p-1} \mathbf{B}] \quad (p \leq n)$$

es m , también lo es el rango de $\mathbf{P}$, y viceversa. [Esto es obvio si $p = n$. Si $p < n$, entonces la $\mathbf{C} \mathbf{A}^i \mathbf{B}_j$ (en donde $p \leq h \leq n-1$) son linealmente dependientes de $\mathbf{C} \mathbf{B}_j, \mathbf{C} \mathbf{A} \mathbf{B}_j, \dots, \mathbf{C} \mathbf{A}^{p-1} \mathbf{B}_j$. Por tanto, el rango de $\mathbf{P}$ es igual al de $\mathbf{Q}$.] Si el rango de $\mathbf{P}$ es m , entonces $\mathbf{C} e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(0)$ abarca el espacio de salida de m dimensiones. Esto significa que, si el rango de $\mathbf{P}$ es m , entonces $\mathbf{C} \mathbf{x}(0)$ también abarca el espacio de salida de m dimensiones y el sistema es de salida completamente controlable.

O bien, suponga que el sistema es de salida completamente controlable pero el rango de $\mathbf{P}$ es k , donde $k < m$. En este caso el conjunto de todas las salidas iniciales que se transfieren al origen es de un espacio de k dimensiones. Por tanto, la dimensión de este conjunto es menor que m . Esto contradice la suposición de que el sistema es de salida completamente controlable y completa la demostración.

Observe que se puede comprobar de inmediato que, en el sistema de las ecuaciones (11-124) y (11-125), la controlabilidad completa del estado en $0 \leq t \leq T$ implica una controlabilidad completa de, la salida en $0 \leq t \leq T$ si y sólo si m renglones de C son linealmente independientes.

A-11-18. Analice la controlabilidad de estado del sistema siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} u \quad (11-129)$$

Solución. Para este sistema

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 1.5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Dado que

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

vemos que los vectores $\mathbf{B}$ y $\mathbf{AB}$ no son linealmente independientes, y que el rango de la matriz $[\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}]$ es 1. Por tanto, el sistema no es de estado completamente controlable. De hecho, la eliminación de $\dot{x}_2$ de la ecuación (11-129) o las dos ecuaciones simultáneas siguientes,

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -3x_1 + x_2 + u \\ \dot{x}_2 &= -2x_1 + 1.5x_2 + 4u \end{aligned}$$

produce

$$\ddot{x}_1 + 1.5\dot{x}_1 - 2.5x_1 = \dot{u} + 2.5u$$

o bien, en la forma de una función de transferencia,

$$\frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{s + 2.5}{(s + 2.5)(s - 1)}$$

Observe que la cancelación del factor $(s + 2.5)$ ocurre en el numerador y en el denominador de la función de transferencia. Debido a esta cancelación, este sistema no tiene un estado completamente controlable.

Éste es un sistema inestable. Recuerde que la estabilidad y la controlabilidad son cosas muy diferentes. Existen muchos sistemas que son inestables pero son de estado completamente controlable.

A-11-19. Una representación en el espacio de estados de un sistema en la forma canónica controlable se obtiene mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.4 & -1.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (11-130)$$

$$y = [0.8 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (11-131)$$

El mismo sistema se representa mediante la siguiente ecuación en el espacio de estados, que está en la forma canónica observable:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -0.4 \\ 1 & -1.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (11-132)$$

$$y = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (11-133)$$

Demuestre que la representación en el espacio de estados obtenida mediante las ecuaciones (11-130) y (11-131) produce un sistema que es de estado controlable pero no observable. Por otra parte, demuestre que la representación en el espacio de estados definida mediante las ecuaciones

(11-132) y (11-133) produce un sistema que no es de estado completamente controlable pero sí observable. Explique qué provoca las diferencias evidentes en la controlabilidad y la observabilidad del mismo sistema.

Solución. Considere el sistema definido mediante las ecuaciones (11-130) y (11-131). El rango de la matriz de controlabilidad

$$[B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

es 2. Por tanto, el sistema es de estado completamente controlable. El rango de la matriz de observabilidad

$$[C^* \mid A^*C^*] = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.4 \\ 1 & -0.5 \end{bmatrix}$$

es 1. Por tanto, el sistema es no observable.

A continuación considere el sistema definido mediante las ecuaciones (11-132) y (11-133). El rango de la matriz de controlabilidad

$$[B \mid AB] = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.4 \\ 1 & -0.5 \end{bmatrix}$$

es 1. Por tanto, el sistema no es de estado completamente controlable. El rango de la matriz de observabilidad

$$[C^* \mid A^*C^*] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1.3 \end{bmatrix}$$

es 2. Por tanto, el sistema es observable.

La diferencia evidente en la controlabilidad y la observabilidad del mismo sistema la provoca el hecho de que el sistema original tiene una cancelación de polos y ceros en la función de transferencia. Remitiéndonos a la ecuación (3-32), tenemos que

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B$$

Si usamos las ecuaciones (11-130) y (11-131), entonces

$$\begin{aligned} G(s) &= [0.8 \quad 1] \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0.4 & s + 1.3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + 1.3s + 0.4} [0.8 \quad 1] \begin{bmatrix} s + 1.3 & 1 \\ -0.4 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s + 0.8}{(s + 0.8)(s + 0.5)} \end{aligned}$$

[Observe que se obtiene la misma función de transferencia usando las ecuaciones (11-132) y (11-133).] Es evidente que en esta función de transferencia ocurre una cancelación.

Si ocurre una cancelación de polos y ceros en la función de transferencia, la controlabilidad y la observabilidad varían, dependiendo de cómo se eligen las variables de estado. Recuerde que para ser de estado completamente controlable y observable, la función de transferencia no debe tener cancelaciones de polos ni ceros.

A-11-20. Demuestre que el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

$\mathbf{y}$ = vector de salida (vector de dimensión m) ($m \leq n$)

$$\mathbf{A} = \text{matriz de } n \times n$$

$$\mathbf{C} = \text{matriz de } m \times n$$

es completamente observable si y sólo si la matriz $\mathbf{P}$ compuesta de $m \times n$, en donde

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C} \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{C} \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

es de rango n .

Solución. Primero obtendremos la condición necesaria. Suponga que
rango $\mathbf{P} < n$

Entonces existe una $\mathbf{x}(0)$ tal que

$$\mathbf{P} \mathbf{x}(0) = 0$$

o bien

$$\mathbf{P} \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C} \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{C} \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{C} \mathbf{A} \mathbf{x}(0) \\ \vdots \\ \mathbf{C} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{x}(0) \end{bmatrix} = 0$$

Por tanto, obtenemos, para cierta $\mathbf{x}(0)$,

$$\mathbf{C} \mathbf{A}^i \mathbf{x}(0) = 0, \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Observe que, a partir de la ecuación (11-48) u (11-50) tenemos que

$$e^{\mathbf{A}t} = \alpha_0(t) \mathbf{I} + \alpha_1(t) \mathbf{A} + \alpha_2(t) \mathbf{A}^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t) \mathbf{A}^{m-1}$$

en donde $m(m \leq n)$ es el grado del polinomio mínimo para $\mathbf{A}$. Por tanto, para cierta $\mathbf{x}(0)$, tenemos que

$$\mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) = \mathbf{C} [\alpha_0(t) \mathbf{I} + \alpha_1(t) \mathbf{A} + \alpha_2(t) \mathbf{A}^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t) \mathbf{A}^{m-1}] \mathbf{x}(0) = 0$$

En consecuencia, para cierta $\mathbf{x}(0)$,

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C} \mathbf{x}(t) = \mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) = 0$$

lo cual implica que, para cierta $\mathbf{x}(0)$, $\mathbf{x}(0)$ no puede determinarse a partir de $\mathbf{y}(t)$. Así, el rango de la matriz $\mathbf{P}$ debe ser igual a n .

A continuación obtendremos la condición suficiente. Suponga que el rango $\mathbf{P} = n$. Dado que

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0)$$

Si premultiplicamos $e^{\mathbf{A}^*t} \mathbf{C}^*$ por ambos miembros de esta última ecuación, obtenemos

$$e^{\mathbf{A}^*t} \mathbf{C}^* \mathbf{y}(t) = e^{\mathbf{A}^*t} \mathbf{C}^* \mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0)$$

Si integramos esta última ecuación de 0 a t , obtenemos

$$\int_0^t e^{\mathbf{A}^*t} \mathbf{C}^* \mathbf{y}(t) dt = \int_0^t e^{\mathbf{A}^*t} \mathbf{C}^* \mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) dt \quad (11-134)$$

Observe que el primer miembro de esta ecuación es una cantidad conocida. Defina

$$\mathbf{Q}(t) = \int_0^t e^{\mathbf{A}^*t} \mathbf{C}^* \mathbf{y}(t) dt = \text{cantidad conocida} \quad (11-135)$$

Entonces, a partir de las ecuaciones (11-134) y (11-135), tenemos que

$$\mathbf{Q}(t) = \mathbf{W}(t) \mathbf{x}(0) \quad (11-136)$$

en donde

$$\mathbf{W}(t) = \int_0^t e^{\mathbf{A}^*\tau} \mathbf{C}^* \mathbf{C} e^{\mathbf{A}\tau} d\tau$$

Se puede establecer que $\mathbf{W}(t)$ es una matriz no singular, del modo siguiente: si $|\mathbf{W}(t)|$ fuera igual a 0, entonces

$$\mathbf{x}^* \mathbf{W}(t_1) \mathbf{x} = \int_0^{t_1} \|\mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}\|^2 dt = 0$$

lo que significa que

$$\mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x} = 0, \quad \text{para } 0 \leq t \leq t_1$$

lo cual implica que el rango $\mathbf{P} < n$. Por tanto, $|\mathbf{W}(t)| \neq 0$, o $\mathbf{W}(t)$ es no singular. Así, a partir de la ecuación (11-136), obtenemos

$$\mathbf{x}(0) = [\mathbf{W}(t)]^{-1} \mathbf{Q}(t) \quad (11-137)$$

y $\mathbf{x}(0)$ se determina a partir de la ecuación (11-137).

Por tanto, hemos demostrado que $\mathbf{x}(0)$ se determina a partir de $\mathbf{y}(t)$ si y sólo si el rango $\mathbf{P} = n$. Observe que $\mathbf{x}(0)$ y $\mathbf{y}(t)$ se relacionan mediante

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) = \alpha_0(t) \mathbf{C} \mathbf{x}(0) + \alpha_1(t) \mathbf{C} \mathbf{A} \mathbf{x}(0) + \cdots + \alpha_{n-1}(t) \mathbf{C} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{x}(0)$$

PROBLEMAS

B-II-1. Considere el siguiente sistema representado mediante la función de transferencia:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s + 6}{s^2 + 5s + 6}$$

Obtenga la representación en el espacio de estados de este sistema en (a) la forma canónica controlable y (b) la forma canónica observable.

B -11-2. Considere el sistema siguiente:

$$\ddot{y} + 6\dot{y} + 11y = 6u$$

Obtenga una representación en el espacio de estados de este sistema en la forma canónica diagonal.

B-11-3. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} u$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C} \mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1]$$

Transforme las ecuaciones del sistema a la forma canónica controlable.

B-11-4. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1 \quad 0]$$

Obtenga la función de transferencia $Y(s)/U(s)$.

B-11-5 Considere la matriz $\mathbf{A}$ siguiente:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Obtenga los valores característicos $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ y λ_4 de la matriz $\mathbf{A}$. Después obtenga una matriz de transformación $\mathbf{P}$ tal que

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)$$

B-11-6. Considere la matriz $\mathbf{A}$ siguiente:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

calcule $e^{\mathbf{A}t}$ mediante tres métodos.

B-11-7. Dada la ecuación del sistema

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

encuentre la solución en términos de las condiciones iniciales $x_1(0), x_2(0)$ y $x_3(0)$.

B-11-8. Encuentre $x_1(t)$ y $x_2(t)$ del sistema descrito mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

en donde las condiciones iniciales son

$$\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

B-11-9. Considere la ecuación de estado y la ecuación de salida siguientes:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 1 & 0 \\ -11 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Demuestre que la ecuación de estado se transforma a la forma siguiente si se usa una matriz de transformación adecuada:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Después obtenga la salida y en términos de z_1, z_2 y z_3 .

B-11-10. Obtenga con MATLAB una representación en el espacio de estados del sistema siguiente.

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10.4s^2 + 47s + 160}{s^3 + 14s^2 + 56s + 160}$$

B-11-11. Obtenga con MATLAB una representación mediante la función de transferencia del sistema siguiente.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

B-11-12. Obtenga con MATLAB una representación mediante la función de transferencia del sistema siguiente.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

B-11-13. Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

¿Es el sistema de estado completamente controlable y completamente observable?

B-11-14. Considere el sistema dado por

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

¿Es el sistema de estado completamente controlable y completamente observable? ¿Es el sistema de salida completamente controlable?

B-11-15. ¿Es el sistema siguiente de estado completamente controlable y completamente observable?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 20 & 9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

B-11-16. Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$Y = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Excepto por una elección obvia de $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, encuentre un ejemplo de un conjunto de c_1, c_2, c_3 que haga no observable el sistema.

B-11-17. Considere el sistema

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

La salida se obtiene mediante

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

- (a) Demuestre que el sistema no es completamente observable.
(b) Demuestre que el sistema es completamente observable si la salida se obtiene mediante

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

B-11-18. Demuestre que una condición necesaria y suficiente para que el sistema

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} \end{aligned}$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

y = señal de salida (escalar)

$\mathbf{A}$ = matriz de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de $1 \times n$

sea completamente observable es que $\mathbf{C}(\mathbf{s}\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ no tenga cancelación.

Considere que, para este sistema

$$X(s) = (\mathbf{s}\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0)$$

y, por tanto

$$Y(s) = \mathbf{C}(\mathbf{s}\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0)$$

Observe también que $\mathbf{C}(\mathbf{s}\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ puede escribirse como

$$\mathbf{C}(\mathbf{s}\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{s}\mathbf{I} - \mathbf{A}|} [q_1(s) \ q_2(s) \ \dots \ q_n(s)]$$

en donde las $q_i(s)$ son polinomios en s .